

EstimaVRD

Manuel d'utilisation — module par module

Version 3.3.1 · Juin 2026

Périmètre Suite EstimaVRD — 23 modules

Public Maîtres d'œuvre VRD, conducteurs de travaux, gestionnaires de projets

Sommaire

Manuel généré à partir de l'aide intégrée de l'application. Chaque module correspond à son guide in-app (panneau « Aide »).

PRISE EN MAIN

1 Le hub & la navigation

PROJET & ESTIMATION

2 Gestion de Projets

3 Estimation — devis VRD

4 Aperçu BPU

5 Catalogue BPU & Blocs

6 Aide aux formules

7 Estimation Rapide

8 Documents émis (versions figées)

9 Générateur CCTP

10 Générateur RC

ANALYSE DES OFFRES

11 RAO & Analyse des prix

12 Analyse financière des offres

13 Rapport RAO

OUTILS & TERRAIN

14 Devis MOE

15 Notes de Frais

16 Compte Rendu de Chantier

17 Documents Administratifs

18 Visites de Site

PARAMÈTRES & COMPTE

19 Identité & Charte graphique

20 Paramètres

21 Configuration Email (SMTP)

22 Administration

23 Mon Compte & Données (RGPD)

Le hub & la navigation

Le hub : votre point de départ

PARCOURS TYPE

- 1 Sur l'écran d'accueil, repérez les cartes regroupées en 3 rangées « Bento » thématiques.
- 2 Cliquez sur la carte du module voulu ; une carte grisée à cadenas est verrouillée selon votre profil.
- 3 Démarrez par « Gestion de Projets » (Rangée 1) pour créer ou charger un projet avant les modules qui l'exigent.
- 4 Enchaînez sur « Estimation » puis « RAO & Analyse » pour le chiffrage et le dépouillement des offres.
- 5 Au besoin, ouvrez les outils de la Rangée 2 (Devis MOE, CRC, Documents Admin, Visites de site).
- 6 Revenez ici à tout moment via le bouton « ← Hub » présent en haut à gauche de chaque module.
- 7 Consultez le journal via « Nouveautés » en pied de page, ou « Vider le cache » si une version ancienne s'affiche.

1.1 Modules

Le hub est l'écran d'accueil : chaque carte ouvre un module. Les modules sont regroupés en 3 rangées thématiques (mise en page « Bento »). Une carte grisée avec un cadenas n'est pas accessible avec votre profil — voir l'onglet « Accès ».



Rangée 1 · Projet & Estimation

Le cœur du chiffrage, du projet jusqu'à l'analyse des offres.

- Gestion de Projets — Créez, sauvegardez, restaurez et classez vos projets en dossiers (import/export JSON).
- Estimation — Module principal : construisez votre devis VRD chapitre par chapitre (articles, formules, tranches, blocs).
- Analyse RAO — Dépouillez les offres des entreprises, comparez les prix et rédigez le rapport d'analyse (RAO).



Rangée 2 · Outils & Administration

Les outils métier du quotidien et le suivi de chantier.

- Devis MOE — Établissez vos devis d'honoraires de maîtrise d'œuvre.
- Notes de frais — Saisissez et suivez les notes de frais (déplacements, véhicules, justificatifs).
- Compte Rendu (CRC) — Rédigez vos comptes rendus de chantier : participants, observations, exports PDF/Word.
- Documents Admin — Générez les pièces administratives de marché (OS, avenants, fiches, réception EXE).
- Visites de site — Consignez vos visites terrain avec observations et photos.



Rangée 3 · Paramètres & Compte

Personnalisation, conformité et administration de l'espace.

- Branding — Personnalisez votre identité visuelle : logo, couleurs, coordonnées, polices (appliquée aux exports).
- RGPD — Gérez la conformité et les données personnelles.
- Administration — Réservé aux administrateurs : utilisateurs, droits d'accès et espace de travail.



1.2 Navigation & repères

Cliquez sur une carte pour ouvrir un module. Le bouton « ← Hub » (ou « Accueil ») en haut à gauche vous ramène ici depuis n'importe quel module.

● Ouvrir un module

Cliquez sur la carte voulue. Certains modules (Estimation, Analyse RAO...) demandent d'avoir un projet chargé au préalable.

● Revenir au hub

Le bouton « ← Hub » en haut à gauche est présent dans tous les modules.

● Salutation, date & météo

Le hub affiche un message selon l'heure (Bonjour / Bon après-midi / Bonsoir), la date du jour et la météo locale si vous autorisez la géolocalisation (desktop uniquement).

● Bascule mobile / desktop

Sur tablette, un bouton permet de basculer entre l'affichage desktop et l'affichage mobile. Il n'apparaît pas sur PC ni sur téléphone.

● Nouveautés

Le bouton « Nouveautés » en pied de page ouvre le journal des changements (changelog) de l'application.

● Vider le cache

Un bouton dans l'en-tête force le rechargement de l'application et des données — utile si une ancienne version reste affichée.



Astuce : Après une mise à jour, un rafraîchissement forcé (Ctrl+Maj+R) ou le bouton « Vider le cache » garantit d'avoir la toute dernière version.



1.3 Accès & verrouillage

Tous les modules ne sont pas forcément disponibles : l'accès dépend de votre profil utilisateur.



Cartes verrouillées

Une carte grisée affiche un cadenas « Verrouillé » et la mention « Accès restreint » : elle n'est pas cliquable. Le module existe, mais il ne fait pas partie de vos droits.



Module Administration

Réservé aux administrateurs : gestion des utilisateurs, des droits d'accès aux modules et de l'espace de travail. Invisible pour les comptes non administrateurs.

- **Obtenir un accès**

Les droits sont attribués par un administrateur (par profil / liste de modules). Contactez l'administrateur de votre espace pour débloquent un module.

⚠ Les accès se gèrent côté administration, pas en libre-service : un module verrouillé ne peut pas être débloquent par vous-même.

Gestion de Projets

Organiser et sauvegarder vos projets

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez l'onglet « Cloud » à droite et cliquez un projet pour l'ouvrir, ou « Nouveau » en haut à droite.
- 2 Construisez votre devis, puis cliquez le bouton vert « CLOUD SAVE » pour tout sauvegarder sur Firebase.
- 3 Avant une grosse modification, faites un « EXPORT JSON » pour télécharger un filet de sécurité hors-ligne.
- 4 Classez vos affaires : créez des dossiers dans le panneau de gauche et glissez-y les projets.
- 5 Pour une variante, cliquez « Dupliquer » sur la carte projet puis refaites un Cloud Save du clone.
- 6 Sur un nouvel ordinateur, ouvrez l'onglet « Cloud » et cliquez votre projet — tout est restauré automatiquement.
- 7 Pour archiver un ancien projet, faites un Export JSON puis supprimez-le via l'icône corbeille.



2.1 Sauvegarder

Vous disposez de 3 méthodes de sauvegarde, chacune avec un rôle différent.



CLOUD SAVE — Sauvegarde principale Recommande

Sauvegarde tout sur Firebase : chapitres, quantités, formules, cases CCTP/RC cochées, analyse des prix.

- Cliquez sur le bouton vert "CLOUD SAVE" dans la colonne du milieu
- Une animation confirme la sauvegarde
- Le projet est accessible depuis n'importe quel ordinateur

 **Astuce :** Sauvegardez à chaque fin de session ou après une modification importante.



EXPORT JSON — Sauvegarde hors-ligne Archivage

Télécharge un fichier .json sur votre disque dur. Utile pour archiver ou transférer un projet.

- Cliquez sur "EXPORT JSON" dans la colonne du milieu
- Un fichier PROJET_NOM.json est téléchargé
- Gardez ce fichier en lieu sûr (cle USB, email...)

 **Astuce :** Faites un export JSON avant chaque grosse modification — c'est votre filet de sécurité.



Cache Local — Historique rapide Automatique

Enregistrement automatique dans le navigateur a chaque ouverture de projet.

- Aucune action requise — c'est automatique
- Visible dans la colonne de droite, onglet "Local"
- Disparait si vous videz le cache du navigateur

💡 **Astuce :** Ne pas compter dessus comme sauvegarde principale.



2.2 Restaurer

Pour reprendre un projet existant, utilisez la colonne de droite.



Depuis le Cloud

- Assurez-vous d'etre sur l'onglet "Cloud" dans la colonne de droite
- Vous voyez la liste de tous vos projets sauvegardes
- Le projet actif est marque "EN COURS"
- Cliquez sur un projet pour l'ouvrir
- Si la liste est vide, cliquez sur l'icone de rafraichissement



Depuis un fichier JSON

- Cliquez sur "Charger JSON" dans la colonne du milieu
- Selectionnez votre fichier .json
- Confirmez l'ouverture — tout est restaure automatiquement
- Cases CCTP/RC, analyse des prix et config BPU sont aussi restaures



Changer d'ordinateur ? — Faites un Cloud Save sur l'ancien PC. Sur le nouveau, ouvrez l'app → onglet "Cloud" → cliquez sur votre projet. C'est tout.



2.3 Organiser

Quelques outils pour gerer plusieurs projets efficacement.



Creer un nouveau projet

Cliquez sur "Nouveau" en haut a droite. Un projet vide est cree avec un chapitre par default.

⚠ Le projet en cours n'est pas perdu — il reste sauvegarde sur le Cloud.



Dupliquer un projet

Cliquez sur "Dupliquer" dans la carte session. Utile pour créer une variante sans toucher à l'original.

⚠ Le clone est créé localement — pensez à faire un Cloud Save après.



Organiser en dossiers

Dans l'onglet Cloud, utilisez le panneau de gauche pour créer des dossiers et sous-dossiers. Survolez une affaire puis cliquez l'icône dossier pour la déplacer.

⚠ Les dossiers sont partagés entre tous les membres de votre société.



Supprimer un projet du Cloud

Dans la liste Cloud à droite, survolez un projet → icône corbeille apparaît → cliquez pour supprimer.

⚠ La suppression est définitive. Faites un Export JSON avant si vous voulez garder une archive.



2.4 Export / Import

Le fichier JSON est une copie complète de votre projet — utilisable sans internet.

Contenu du fichier JSON exporté



Chapitres & items

Tous les postes, quantités et formules



Cases CCTP cochées

Sélections et états d'expansion



Cases RC cochées

Sélections et états d'expansion



Analyse des prix

Toutes les lignes de décomposition



Config numérotation

Mode auto/manuel du BPU



% frais client

Taux appliqué aux calculs



Infos fiche projet

Client, lieu, dates, tranches...



Importer un fichier JSON

- Cliquez sur "Charger JSON" dans la colonne de gauche
- Sélectionnez le fichier .json
- Confirmez l'ouverture — tout est restauré automatiquement

Estimation — devis VRD

Construire votre devis VRD chapitre par chapitre

PARCOURS TYPE

- 1 En mode Étude, ajoutez un « Chapitre » (bouton à droite du ruban), puis ses sous-chapitres.
- 2 Cliquez une ligne pour la sélectionner (surbrillance verte) : c'est la cible des ajouts.
- 3 Ouvrez le volet « BPU » et cliquez un article ou un bloc pour l'insérer dans l'élément sélectionné.
- 4 Saisissez les quantités dans la colonne Qté, ou tapez une formule $f(x)$ référençant d'autres articles.
- 5 Si besoin, gérez les tranches (TF, TC1...) sous le ruban et saisissez les quantités tranche par tranche.
- 6 Sauvegardez avec « Sauver Cloud », et contrôlez la cohérence via « Audit bordereau » et « Vérif. n° prix ».
- 7 Basculez en mode Rendu pour appliquer le % client, puis exportez en « PDF DQE », « PDF Estimation » ou Excel.

3.1 Structure

L'estimation s'organise comme un bordereau : chapitres → sous-chapitres → articles. Les totaux et sous-totaux se recalculent en direct.

● Chapitre

Bouton « Chapitre » (à droite du ruban). Un chapitre est numéroté et sous-totalisé ; il contient sous-chapitres et articles.

● Sous-chapitre

Regroupement intermédiaire à l'intérieur d'un chapitre. Sélectionnez un chapitre puis ajoutez-y un sous-chapitre.

● Article

Ligne de prix issue du BPU. Ouvrez le volet « BPU » et cliquez un article : il s'ajoute à l'élément sélectionné.

● Option

Le toggle « option » sort un poste du total principal (affiché à part, barré). Utile pour les variantes / PSE.

● Glisser-déposer

Réorganisez chapitres, sous-chapitres et articles par glisser-déposer (poignée ::).

 **Astuce :** Cliquez une ligne pour la sélectionner (surbrillance verte) : c'est la cible des ajouts BPU et de la barre de formule.

3.2 Saisie & formules

Renseignez les quantités dans le tableau. Une quantité peut aussi être une formule qui se calcule à partir d'autres articles.

- **Volet BPU**

Bouton « BPU » : ouvre la bibliothèque (articles + blocs). Recherche plein texte et filtre par catégorie. Le clic ajoute au chapitre sélectionné.

- **Quantités**

Tapez la quantité dans la colonne Qté. Les articles forfaitaires (ENS, FT, U...) sont figés à 1.

- **Formules $f(x)$**

Une quantité peut être une formule, ex : =[FOUILLE EN MASSE]*1.1. Référencez d'autres articles par clic.

- **% à valoir**

Bouton « % à valoir » : applique un pourcentage aux petites quantités / forfaits pour couvrir les aléas.



Aide formules dédiée — Le détail de la syntaxe, l'insertion par clic et les raccourcis sont dans l'« Aide formules » (bouton flottant en bas à droite, ou icône $f(x)$ de la barre de formule).



3.3 Tranches

Un projet VRD peut être découpé en tranches (Ferme, Conditionnelles). Chaque article porte une quantité par tranche.

- **Gérer les tranches**

Barre des tranches sous le ruban : ajoutez TF, TC1, TC2..., renommez, réordonnez.

- **Global vs par tranche**

« Global » additionne toutes les tranches (synthèse). Sélectionnez une tranche précise pour saisir ses quantités.

- **Formules propagées**

Une formule saisie dans la barre se propage automatiquement à toutes les tranches.



En vue « Global », la saisie des quantités est désactivée — sélectionnez une tranche pour éditer.



3.4 Blocs

Un bloc regroupe plusieurs articles à insérer en un clic. Ouvrez la zone « Blocs » en bas du volet BPU, filtrez par Tous / Calculé / Agrégat, puis cliquez pour insérer.



Bloc Calculé

Inséré en sous-chapitre avec une quantité pilote sur l'en-tête : surface (bloc m^2), longueur (ml) ou volume (m^3). Les quantités des composants se calculent automatiquement.



Bloc Agrégat

Inséré en chapitre ou sous-chapitre (au choix). Aucun calcul : saisissez les quantités ligne par ligne, comme des articles classiques.



Astuce : Les blocs se créent dans le Catalogue BPU (onglet Blocs). Voir l'aide du Catalogue pour la géométrie (épaisseur, densité, largeur, perte).



3.5 Modes & exports

Deux modes d'affichage et des exports rapides DQE / Estimation.

Mode Étude

Édition complète : ajout, formules, prix, numérotation. C'est votre espace de travail.

Mode Rendu

Lecture seule, vue client. Applique le % client et débloque les exports + la comparaison des écarts.



Exports rapides (mode Rendu)

Disponibles via le ruban en mode Rendu.

- PDF DQE — Détail Quantitatif Estimatif
- PDF Estimation — version chiffrée MOE
- Excel DQE / Excel Estimation — données pour traitement externe



Écarts

En mode Rendu, le bouton « Écarts » affiche la comparaison visuelle (base vs rendu / % client).



3.6 Outils & sauvegarde

Sauvegarde, contrôles qualité et numérotation du bordereau.

● Sauvegarde Cloud

« Sauver Cloud » enregistre tout sur Firebase ; « Ouvrir Cloud » recharge un projet. L'état est indiqué en haut à droite.

● Fichier JSON

« Enregistrer JSON » / « Ouvrir JSON » : sauvegarde et restauration hors-ligne (archivage, transfert).

● Audit prix

Compare les prix du projet à la base BPU et signale les écarts.

● Vérif. n° prix

Contrôle l'unicité des numéros de prix (même libellé + même unité partout). Badge rouge = anomalies à corriger.

● Audit bordereau

Audite prix, unités, désignations et descriptions du bordereau vs la base BPU (mode Étude).

● Annuler

« Annuler » (Ctrl+Z) revient sur la dernière action.



Numérotation Auto / Manuel

Basculez la numérotation du bordereau entre automatique (séquentielle) et manuelle (numéros saisis / repris du BPU).

Aperçu BPU

Mise en page et export du Bordereau de Prix

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez l'aperçu BPU : la mise en page professionnelle du bordereau se génère automatiquement.
- 2 Naviguez entre les pages avec le zoom et les flèches ; les chapitres ne sont jamais coupés.
- 3 Vérifiez le tri par catégorie et par numéro, ajustez l'ordre dans les options si nécessaire.
- 4 Personnalisez l'aperçu via les « Overrides » : retouchez titres, numéros et désignations (sans impacter la base).
- 5 Contrôlez que les couleurs de chapitres et la page de titre reprennent bien votre charte graphique.
- 6 Exportez en « Export Word (.docx) » pour des ajustements manuels, ou en « Export PDF » pour la diffusion officielle.
- 7 Au besoin, utilisez « Export Excel » pour récupérer les données dans un tableau.



4.1 Mise en page

L'aperçu BPU génère une mise en page professionnelle de votre bordereau de prix, prête à l'export.

- **Navigation**

Utilisez le zoom et les flèches pour naviguer entre les pages du BPU.

- **Tri**

Les articles sont triés par catégorie et par numéro. Vous pouvez changer l'ordre de tri dans les options.

- **Mise en page automatique**

La pagination est calculée automatiquement. Les chapitres ne sont jamais coupés entre deux pages.



4.2 Personnalisation

Personnalisez l'apparence du BPU avant l'export.

- **Overrides**

Modifiez les titres, numéros et désignations directement dans l'aperçu. Ces modifications n'affectent que l'export.

- **Branding**

Les couleurs de chapitres et la page de titre utilisent automatiquement votre charte graphique.



4.3 Export

- **Export Word (.docx)**

Génère un document Word editable avec mise en page, tableaux et branding.

- **Export PDF**

Génère un PDF non-editable, idéal pour la diffusion officielle.

● Export Excel

Exporte les données dans un tableur pour manipulation externe.

💡 **Astuce :** L'export Word est recommandé si vous souhaitez faire des ajustements manuels avant impression.

Catalogue BPU & Blocs

Gérer votre base de prix unitaires

PARCOURS TYPE

- 1 Travaillez sur votre base officielle en mode Cloud (synchronisée et visible par l'équipe).
- 2 Pour démarrer un catalogue collectivité, faites « Charger une base externe... » (JSON), ou « Importer Excel » (5 colonnes).
- 3 Créez vos catégories, puis cliquez « + Nouvel article » pour saisir désignation, description CCTP, unité et prix.
- 4 Sélectionnez un article pour l'éditer dans le panneau de droite, ou retrouvez-le via la barre de recherche.
- 5 Basculez sur l'onglet « Blocs » et cliquez « Nouveau bloc » pour regrouper des articles réutilisables (Formule ou Agrégat).
- 6 Pour un bloc Formule, choisissez l'unité pilote et renseignez la géométrie (épaisseur, densité, largeur, perte).
- 7 Sauvegardez l'ensemble via « Exporter JSON » pour archivage ou transfert.



5.1 Cloud vs Local

Votre catalogue BPU peut fonctionner en mode Cloud (synchronise) ou Local (fichier importe).

Mode Cloud

C'est votre base officielle. Toutes les modifications sont synchronisées sur le serveur et visibles par l'équipe.

Mode Local

Activez-le en important un JSON. Idéal pour travailler sur un catalogue spécifique sans modifier la base commune.



5.2 Articles

Gérez vos articles BPU : création, édition, catégorisation et prix.

● Ajouter un article

Cliquez sur "+ Nouvel article" dans la catégorie souhaitée. Renseignez la désignation, la description CCTP, l'unité et le prix unitaire.

● Editer un article

Cliquez sur un article pour le sélectionner. Modifiez les champs directement dans le panneau de droite.

● Organiser par catégories

Créez des catégories et sous-catégories pour structurer votre catalogue. Glissez-déposez les articles entre catégories.

● Rechercher

Utilisez la barre de recherche pour trouver un article par numéro, désignation ou description.



5.3 Blocs

Un bloc regroupe plusieurs articles reutilisables, insérés en un clic dans l'estimation. Basculez sur l'onglet « Blocs » (toggle Articles / Blocs en haut de la bibliothèque) pour les créer et les gérer.



Créer un bloc Nouveau

Un bloc est sauvegardé dans votre bibliothèque et reste disponible pour tous vos projets.

- Cliquez sur « Nouveau bloc » en haut de la colonne de gauche
- Donnez-lui un nom (ex : Voirie légère en granulaire)
- Choisissez le type : Formule (calcul) ou Agrégat (regroupement)
- Ajoutez des articles depuis le volet de droite (recherche + clic)
- Cliquez « Créer » / « Enregistrer »



Astuce : « Comme nouveau » crée une variante (autre nom) à partir du bloc courant sans toucher à l'original.

Bloc Formule

Ouvrage composite avec une unité pilote (m^2 , ml ou m^3). Chaque article est ramené à cette unité : le bloc a un prix unitaire unique (PU / m^2 , / ml...).

Bloc Agrégat

Simple regroupement d'articles, sans calcul. Chaque article garde son unité ; les quantités se saisissent dans l'estimation. Peut imbriquer d'autres blocs.



Bloc Formule — géométrie des composants

Pour ramener chaque article à l'unité du bloc, renseignez sa géométrie. Les champs demandés dépendent de l'unité du bloc et de celle de l'article.

- Épaisseur (m) : pour convertir un article m^3 ou tonne vers une surface/longueur
- Densité (t/m^3) : pour les articles en tonnes (T)
- Largeur (m) : uniquement pour un bloc linéaire (ml)
- Perte (%) : majore tous les articles (chutes, foisonnement) — ex : 5 → $\times 1,05$



Astuce : Le prix du bloc se met à jour en direct ($\Sigma \text{ prix} \times \text{facteur}$) et s'affiche en bas de la composition.

Saisie selon l'unité du bloc

UNITÉ BLOC	PILOTE (ESTIMATION)	CHAMPS COMPOSANTS
✓ m^2 — surface surface	Ep. + Densité	
✓ ml — linéaire longueur	Largeur + Ep. + Densité	
✓ m^3 — volume volume	Densité (tonnes)	



Sous-blocs imbriqués (agregats)

Un bloc Agregat peut contenir d'autres blocs (templates « bloc de blocs », ex : Lotissement ➔ Voirie ➔ articles). Volet d'ajout : basculez sur « Blocs ».

⚠ Les références circulaires (A contient B qui contient A) sont automatiquement bloquées à l'édition.



Retrouver un bloc

La colonne de gauche se filtre par type (Tous / Formule / Agregat), par unité, et se trie par nom / unité / prix. La recherche cible le nom OU un article contenu.

⚠ Supprimer un bloc n'affecte pas les articles de la bibliothèque ni les estimations ou il a déjà été inséré — seul le modèle réutilisable disparaît.



5.4 Import / Export



Importer depuis Excel

Votre fichier Excel (.xlsx) doit contenir les colonnes : Numero (Col A), Designation (Col B), Description CCTP (Col C), Unite (Col D), Prix U. (Col E).

- Préparez votre fichier avec les 5 colonnes dans l'ordre
- Cliquez sur "Importer Excel" dans la toolbar
- Sélectionnez le fichier — les articles sont ajoutés automatiquement

💡 **Astuce :** La première ligne (en-têtes) est ignorée automatiquement.



Charger une base externe (JSON)

Ouvrez un catalogue complet (chapitres + articles) depuis un fichier JSON. La base est chargée en mode Local (stockée dans ce navigateur) sans toucher à la base Cloud.

- Menu source (en haut) > « Charger une base externe... »
- Sélectionnez le fichier .json
- Le catalogue s'ouvre avec ses dossiers ; les prix sont à compléter

💡 **Astuce :** Vous n'avez pas de JSON ? Donnez votre bordereau Excel (BPU/DQE) à n'importe quelle IA avec le prompt ci-dessous : elle vous génère le fichier importable.

Prompt IA — convertir un BPU/DQE Excel en base importable

Copiez ce prompt, collez-le dans l'IA de votre choix (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral...) et joignez votre fichier Excel. Recuperez le JSON genere puis importez-le via « Charger une base externe ».

Tu es un assistant qui convertit un bordereau de prix unitaires (fichier Excel BPU et/ou DQE d'un marche de travaux VRD) en un fichier JSON importable dans le logiciel EstimaVRD via « Charger une base externe ».

ENTREE : un ou plusieurs tableaux Excel d'articles de prix. Colonnes habituelles (intitules variables) : un numero/code, une designation (libelle), une description technique (« Ce prix remunere... »), une unite, parfois une quantite et un prix unitaire. Le document est souvent organise en chapitres ou lots (ex. « A - SIGNALISATION », « 1 - TRAVAUX DE VOIRIE »).

SORTIE : uniquement un objet JSON valide (aucun texte ni balise markdown avant/apres), en UTF-8, respectant EXACTEMENT ce schema :

```
{
  "name": "BPU VRD - <Nom du marche/collectivite>",
  "id": "lib_bpu_<identifiant_court_minuscules>",
  "categories": [
    { "id": "cat_<prefixe>", "name": "<TITRE CHAPITRE EN MAJUSCULES>", "color": "#3b82f6" }
  ],
  "bpu": [
    {
      "id": "<code unique>",
      "bpuNum": "<numero de prix d'origine>",
      "designation": "<DESIGNATION EN MAJUSCULES>",
      "description": "<description en HTML, lignes separees par <br>",
      "unit": "<symbole d'unite>",
      "price": 0,
      "categoryIds": ["cat_<prefixe>"],
      "categoryId": "cat_<prefixe>",
      "cctpRefs": []
    }
  ]
}
```

REGLES

1. Un objet par article chiffirable, sous-articles/variantes inclus (taille, diametre, duree...). Aplatis toute hierarchie : pas d'imbrication dans "bpu".
2. "id" = chaine unique (le code d'article ; si un code est reutilise, ajoute un suffixe -2).
3. "bpuNum" = le numero de prix exact du bordereau (ex. 3TR0044, A.2.1, 0101).
4. "designation" = le libelle court de l'article, EN MAJUSCULES.
5. "description" = le texte technique complet (alinea, tirets) au format HTML : echappe & < > en & < > et remplace chaque saut de ligne par
. Mets "" si l'article n'a pas de description (les variantes heritent du parent et restent vides).
6. "unit" = symbole normalise : metre lineaire -> ml, metre carre/m2 -> m2, metre cube/m3 -> m3, unite -> u, tonne -> t, forfait -> forfait, heure -> h, journee -> j, pourcentage -> %, kilogramme -> kg. Si l'unite est ecrite en toutes lettres en fin de description (« Le metre carre : »), utilise-la pour "unit" et retire cette ligne de la description.
7. "price" = 0 (les prix seront saisis dans le logiciel). Si le fichier contient deja des prix unitaires, mets le nombre (separateur decimal = point).
8. Categories = les chapitres ou lots du bordereau. Pour chaque chapitre : "id" = "cat_" + son prefixe, "name" en MAJUSCULES, "color" prise dans cette palette en rotation : ["#3b82f6", "#f59e0b", "#8b5cf6", "#10b981", "#ef4444", "#06b6d4", "#ec4899", "#84cc16"]. Chaque

article recoit l'id de son chapitre dans "categoryIds" et "categoryId".

9. Nettoyage : supprime les cellules d'erreur (#NAME?, #REF!), ignore les lignes de recapitulatif / sous-totaux / « CUMULS », fusionne les fragments de description orphelins dans leur article, retire les guillemets et espaces superflus.

10. Reponds uniquement par le JSON final, sans commentaire.



Exporter en JSON

Exportez l'ensemble du catalogue dans un fichier JSON pour archivage ou transfert.

- Cliquez sur "Exporter JSON"
- Le fichier est telecharge sur votre disque
- Reimportez-le a tout moment avec "Charger JSON"

Aide aux formules

Style Excel · Referencement entre articles

PARCOURS TYPE

- 1 Sélectionnez l'article à calculer dans le tableau (il se surligne en vert).
- 2 Cliquez l'icône $f(x)$ ou directement la barre de formule pour passer en mode édition.
- 3 Tapez = pour commencer l'expression (toute formule débute par ce signe).
- 4 Cliquez un autre article du tableau : sa désignation s'insère automatiquement entre crochets.
- 5 Ajoutez les opérateurs + - * / () et d'autres références selon votre calcul.
- 6 Validez avec Entrée (ou Échap pour annuler sans sauvegarder).
- 7 Sur un projet multi-tranches, la formule saisie se propage automatiquement à toutes les tranches.



6.1 Syntaxe

Toute formule commence obligatoirement par le signe =

=[FOUILLE EN MASSE] * 1.1 Quantité d'un article x 1.1

=[BETON C25] + [BETON C30] Somme de deux articles

=([DEBLAI] - [REMBLAI]) / 2 Expression avec parentheses

=[SURFACE TOTALE] * 0.05 5% d'une autre quantité



Astuce : Les operateurs supportes sont + - * / () ainsi que toute expression JavaScript valide.



6.2 Insert par clic

● Sélectionner un article

Sélectionnez un article dans le tableau (il se surligne en vert).

● Ouvrir la barre

Cliquez sur l'icone $f(x)$ ou directement sur la barre de formule pour passer en mode edition.

● Taper =

Tapez = pour commencer votre expression.

● Cliquer sur un article

Cliquez sur un autre article du tableau : sa designation s'insere automatiquement entre crochets.

● Valider

Ajoutez des operateurs et d'autres references au besoin, puis validez avec Entree.



6.3 Tranches

Lorsque votre projet contient plusieurs tranches, une formule saisie dans la barre est automatiquement appliquée à toutes les tranches simultanément.



Astuce : Modifiez la formule une seule fois — elle se propage à toutes les tranches.



6.4 Raccourcis

Entree

Valider et enregistrer la formule

Echap

Annuler sans sauvegarder

Clic f(x)

Ouvrir / valider la barre de formule

Clic Effacer

Supprimer la formule sur toutes les tranches

Estimation Rapide

Chiffrage d'enveloppe par grands lots

PARCOURS TYPE

- 1 Sur l'écran d'accueil, cliquez « Nouvelle » et choisissez un modèle de départ (système ou personnel), puis « Créer ».
- 2 Renseignez l'en-tête : nom de l'estimation, client / maître d'ouvrage et lieu / commune.
- 3 Cliquez « Ajouter un grand lot » pour poser les lots VRD (terrassement, voirie, réseaux...).
- 4 Dans chaque lot, cliquez « Ajouter un poste » et saisissez désignation, unité, quantité et prix unitaire.
- 5 Pour une quantité calculée, tapez = puis cliquez un autre poste pour insérer sa référence (Entrée valide).
- 6 Réglez le pourcentage d'aléas dans la carte « Total » et lisez le Total HT puis TTC (TVA 20 % figée).
- 7 Une fois l'enveloppe validée, cliquez « Convertir en ESTIMA » pour créer le projet détaillé à côté.



7.1 Vue d'ensemble

Estimation Rapide sert à chiffrer une enveloppe budgétaire par grands lots VRD (terrassement, voirie, réseaux...), en phase avant-projet. C'est volontairement plus léger que le module ESTIMA : pas de BPU détaillé ni de tranches, juste des postes sommaires.

● Liste des estimations

L'écran d'accueil affiche vos estimations en cartes (nom, client, lieu, nombre de lots, total HT). Un champ de recherche filtre par nom, client ou lieu.

● Créer / ouvrir

« Nouvelle » part d'un modèle ; un clic sur une carte ouvre l'éditeur. Les actions Dupliquer et Supprimer apparaissent au survol.

● Enregistrement automatique

Tout est sauvegardé seul, 3 secondes après votre dernière saisie. L'indicateur du ruban affiche Non enregistré / Enregistrement... / Enregistré.



Astuce : Quitter l'éditeur (Liste / Hub) force d'abord une sauvegarde. Si vous fermez l'onglet avec des modifications en attente, le navigateur vous prévient.



7.2 Modèles

Chaque estimation démarre d'un modèle, pour ne pas repartir d'une page blanche.



Modèle de départ

À la création, choisissez un modèle système (pré-rempli de lots VRD types) ou l'un de vos modèles personnels. Donnez un nom, puis « Créer ».



Vos propres modèles

Bouton « Enreg. modèle »

Depuis l'éditeur, enregistrez la structure de lots de l'estimation courante comme modèle réutilisable (seuls les lots sont mémorisés, pas le client ni le nom).



Astuce : Vos modèles personnels apparaissent dans la fenêtre de création, sous les modèles système, et se suppriment d'un clic (corbeille au survol).



7.3 Éditeur

L'estimation s'organise en grands lots, chacun contenant des postes. Le total se recalcule en continu.

● En-tête

Renseignez le nom de l'estimation, le client / maître d'ouvrage et le lieu / commune.

● Grands lots

« Ajouter un grand lot » propose les lots VRD du catalogue non encore présents, ou un lot personnalisé. Chaque lot se plie/déplie et affiche son sous-total.

● Postes

« Ajouter un poste » crée une ligne : désignation, unité, quantité, prix unitaire. Le montant ($Qté \times P.U.$) se calcule seul ; il affiche « PM » (pour mémoire) s'il vaut 0.

● Lots vides

Le bouton « Masquer les lots vides » épure l'affichage en cachant les lots sans valeur.



Astuce : Chaque poste porte une référence automatique (P1, P2, P3...) affichée dans la colonne N° — elle sert aux formules.



7.4 Formules & total

Comme dans ESTIMA, une quantité peut être une formule qui référence d'autres postes ; le bas de page calcule le total complet.



Quantités calculées

Saisissez une quantité commençant par = pour en faire une formule (ex. $=[Surface\ voirie]*0.05$). Une barre de formule s'ouvre ; cliquez un autre poste pour insérer sa référence. Entrée valide, Échap annule.

Carte « Total »

- ✓ **Total HT (base)**
Somme des sous-totaux de tous les lots
- ✓ **Aléas**
Pourcentage optionnel (10 % par défaut) ajouté à la base
- ✓ **Total HT**
Base + aléas
- ✓ **TVA 20 % puis Total TTC**
TVA à taux fixe 20 %, puis $TTC = HT \times 1,2$

⚠ Le taux de TVA est figé à 20 % et il n'y a pas de réorganisation des lots par glisser-déposer : l'ordre suit l'ajout.

→ 7.5 Convertir en ESTIMA

Quand le chiffrage rapide est validé, transformez-le en projet ESTIMA détaillé pour l'affiner.



Passerelle vers ESTIMA Bouton « Convertir en ESTIMA »

Crée un nouveau projet ESTIMA à partir de l'estimation : les lots deviennent des chapitres, les postes des articles, et les formules sont conservées.

- L'estimation rapide d'origine n'est pas supprimée (le projet est créé à côté)
- L'application bascule automatiquement vers le module ESTIMA sur le nouveau projet
- Vous pouvez ensuite l'enrichir avec le BPU, les tranches et les exports détaillés



Astuce : Idéal en phase APS : on pose vite une enveloppe, puis on bascule en ESTIMA dès que le projet se précise.

Documents émis (versions figées)

Versionnage de l'étude de prix

PARCOURS TYPE

- 1 À la création de l'affaire (ou via « Gérer les phases »), définissez et ordonnez vos phases selon le marché.
- 2 Juste avant chaque envoi client, cliquez « Figé » en haut à droite et choisissez la phase concernée.
- 3 Renseignez l'objet, le destinataire, le statut (« Émis au client » ou « Brouillon interne ») et une note éventuelle.
- 4 Pour clore une étape, utilisez « Clôturer X → Y » : la version est figée puis l'affaire passe à la phase suivante.
- 5 Consultez une version figée via le bouton œil (lecture seule), ou filtrez la liste par phase quand elles s'accumulent.
- 6 Pour justifier un avenant, lancez l'audit comparatif (bouton graphique) et choisissez la version à comparer.
- 7 Ré-imprimez une version à l'identique : ouvrez-la, menu « Exporter », puis PDF DQE/Estimation ou Excel.

8.1 Principe

Ce module conserve une trace de chaque version de l'étude de prix transmise au client. Figé une version en crée une copie immuable et horodatée, identifiée par un indice. Le projet de travail, lui, reste toujours librement modifiable.



Une version figée est immuable

Une fois figée, une version ne change plus jamais — même si vous modifiez ensuite le projet. C'est la garantie d'avoir l'exact contenu envoyé au client à une date donnée.

 **Astuce :** Figez une version juste avant chaque envoi client (estimation, DQE, mise à jour).



Indice par phase

Chaque version reçoit un indice lettre selon la phase du projet : DCE-A, DCE-B, EXE-A... L'indice s'incrémente automatiquement à chaque nouveau gel dans la même phase.



Figé une version ne remplace pas la sauvegarde du projet : c'est une photographie en lecture seule, pas un point de restauration. Pour revenir en arrière sur le projet de travail, utilisez l'historique / annuler dans l'étude.



8.2 Cycle de vie

La frise « Cycle de vie » en haut de la page retrace la progression de l'affaire à travers ses phases. Chaque phase franchie affiche son indice figé, son montant et sa date.



Clôturer une phase & passer à la suivante

Le bouton « Clôturer X → Y » fige la version officielle de la phase qui se termine PUIS bascule l'affaire dans la phase suivante — en un seul geste.

- Renseignez objet / destinataire / statut comme pour un gel normal
- La version est figée (document officiel de fin de phase)
- L'affaire avance automatiquement dans la phase suivante
- Le jalon est tracé (date, indice, montant) dans la frise



Définir ses propres phases

Les phases sont propres à chaque affaire. À la création (ou via la fiche projet → « Gérer les phases »), ajoutez, renommez ou réordonnez les phases selon votre marché.



Astuce : Une phase déjà figée ne peut pas être supprimée — ses versions émises sont conservées.



Progression souple — Le bouton propose la phase suivante par défaut, mais vous restez libre de figer dans n'importe quelle phase via le bouton « Figer ».



8.3 Figer

● Figer la version

Bouton « Figer » en haut à droite. Choisissez la phase, renseignez l'objet, le destinataire, le statut et une note éventuelle.

● Statut du document

Émis au client = version officiellement transmise. Brouillon interne = version de travail conservée pour mémoire.

● Consulter

Bouton œil sur une version : ouvre le contenu figé en lecture seule (chapitres, articles, montants).

● Supprimer

Bouton corbeille : supprime définitivement une version figée. Action irréversible.



Métadonnées d'émission

Objet, destinataire et note sont facultatifs mais recommandés : ils tracent à qui et pourquoi chaque version a été transmise. Ils apparaissent sur la liste et dans le visualiseur.



Filtrer par phase — Quand les versions s'accumulent, utilisez les filtres de phase (ESQ, AVP, PRO, DCE, EXE...) en haut de la liste pour ne voir que celles qui vous intéressent.



8.4 Comparer

L'audit comparatif met deux versions face à face (ou une version figée et le travail en cours) pour visualiser précisément ce qui a changé entre deux émissions.

- **Lancer une comparaison**

Bouton graphique sur une version : elle devient la version « source » de la comparaison.

- **Choisir la cible**

Dans la fenêtre, sélectionnez la version à comparer (une autre version figée, ou la version de travail actuelle).

Trois niveaux de lecture

- ✓ **Synthèse**

Écart total HT + cascade « décomposition de l'écart » (ajouts, suppressions, effet quantité, effet prix)

- ✓ **Chapitres**

Comparaison du montant de chaque chapitre, avec l'écart

- ✓ **Articles**

Détail trié par impact : pour chaque ligne, effet quantité et effet prix séparés



Effet quantité vs effet prix

Chaque article modifié décompose son écart : la part due au changement de quantité et la part due au changement de prix unitaire. La somme des deux = l'écart total de la ligne.

💡 **Astuce** : Idéal pour expliquer un avenant : « +X € de quantités, +Y € de révision de prix ».



Exporter l'audit

Bouton « Exporter » en haut : génère le comparatif en PDF ou Excel (synthèse, décomposition, articles modifiés) à joindre au client comme justificatif d'évolution entre deux indices.



Recherche, tri & tranches — Les articles modifiés sont triés par impact décroissant ; une barre de recherche filtre par désignation. Si l'affaire a des tranches, un sélecteur compare tranche par tranche.



8.5 Exporter

Une version figée peut être ré-imprimée à tout moment, à l'identique de son contenu au moment du gel.

PDF — DQE

Détail Quantitatif Estimatif au format PDF, avec page de garde.

PDF — Estimation

Estimation confidentielle au format PDF.

Excel — DQE

DQE au format tableur, réutilisable.

Excel — Estimation

Estimation au format tableur.



Depuis le visualiseur

Ouvrez une version (œil), puis menu « Exporter » en haut à droite. Pour le PDF, un aperçu s'affiche avant la sauvegarde.



Quantités fidèles au gel

Les quantités, tranches et majorations client sont recalculées exactement comme au moment du gel : le document exporté reflète fidèlement la version figée.

Générateur CCTP

Créer votre Cahier des Clauses Techniques

PARCOURS TYPE

- 1 Naviguez dans l'arborescence (parties, chapitres, articles) du panneau de gauche.
- 2 Dépliez les sections et cochez les cases des clauses à inclure dans l'export.
- 3 Utilisez la barre de recherche pour trouver une clause par mot-clé, ou filtrez par type.
- 4 Cliquez une clause pour l'ouvrir dans l'éditeur enrichi et modifier son texte.
- 5 Mettez en forme avec la barre d'outils (gras, italique, listes, tableaux, titres).
- 6 Insérez des variables dynamiques (nom du projet, date...) remplacées automatiquement à l'export.
- 7 Marquez vos clauses récurrentes en favoris pour les réutiliser, puis générez le document final.



9.1 Navigation

Le CCTP est organisé en arborescence : parties, chapitres et articles. Naviguez dans le panneau de gauche.

● Arborescence

Dépliez/repliez les sections en cliquant sur les flèches. Les cases à cocher permettent de sélectionner les clauses à inclure dans l'export.

● Recherche

Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver une clause par mot-clé.

● Filtres

Filtrez par type (titre, article, sous-article) pour naviguer plus rapidement.



9.2 Rédaction

Chaque clause peut être éditée avec l'éditeur enrichi.

● Éditer une clause

Cliquez sur une clause dans l'arborescence pour ouvrir l'éditeur. Le texte est modifiable directement.

● Formatage enrichi

Utilisez la barre d'outils pour le gras, l'italique, les listes, les tableaux et les titres.

● Variables

Insérez des variables dynamiques (nom du projet, date, etc.) qui seront remplacées automatiquement à l'export.



9.3 Favoris

Marquez vos clauses les plus utilisées en favoris pour les retrouver facilement.

● Ajouter un favori

Cliquez sur l'étoile à côté d'une clause pour l'ajouter aux favoris.

- **Panneau favoris**

Ouvrez le panneau lateral des favoris pour voir et inserer vos clauses preferees.

- **Organiser**

Les favoris sont classes par type (CCTP/RC) et triables par date d'ajout.



9.4 Export

Exportez votre CCTP en document PDF professionnel avec page de garde, sommaire et mise en page automatique.

- **Generer le PDF**

Cliquez sur "Exporter PDF" dans la toolbar. Seules les clauses cochees sont incluses.

- **Page de garde**

La page de garde utilise votre branding (logo, couleurs, coordonnees) automatiquement.

- **Options**

Choisissez d'inclure ou non le sommaire, la numerotation, et les annexes.



Astuce : Les clauses non cochees ne sont pas exportees — utilisez les cases pour personnaliser chaque export projet par projet.

Générateur RC

Créer votre Règlement de Consultation

PARCOURS TYPE

- 1 Parcourez l'arborescence du RC (parties et articles) dans le panneau de gauche.
- 2 Cochez / décochez chaque élément à inclure dans l'export.
- 3 Repérez un article précis grâce à la barre de recherche par mot-clé.
- 4 Cliquez un article pour l'éditer avec l'éditeur enrichi (gras, italique, listes, tableaux).
- 5 Marquez vos articles récurrents d'une étoile pour les retrouver dans les favoris.
- 6 Choisissez les options d'export (sommaire, numérotation automatique).
- 7 Cliquez « Exporter PDF » : seuls les articles cochés sont inclus, avec page de garde et branding.



10.1 Navigation

Le RC est organisé en arborescence similaire au CCTP. Naviguez et cochez les articles à inclure.

● Structure

Le RC est organisé en parties et articles. Chaque élément peut être coché/décoché pour l'export.

● Recherche

Utilisez la barre de recherche pour trouver un article par mot-clé.



10.2 Rédaction

● Éditer un article

Cliquez sur un article dans l'arborescence pour l'éditer avec l'éditeur enrichi.

● Formatage

Mêmes outils que le CCTP : gras, italique, listes, tableaux.



10.3 Favoris

Les favoris RC fonctionnent exactement comme ceux du CCTP. Marquez vos articles récurrents.

● Ajouter un favori

Cliquez sur l'étoile à côté d'un article RC.

● Reutiliser

Retrouvez vos favoris dans le panneau latéral (filtrez par type RC).



10.4 Export

● Générer le PDF

Cliquez sur "Exporter PDF" pour générer le document RC avec page de garde et votre branding.

- **Options d'export**

Choisissez d'inclure le sommaire et la numérotation automatique.



Astuce : Comme pour le CCTP, seuls les articles cochés sont inclus dans l'export.

RAO & Analyse des prix

Module complet CCP-compliant

PARCOURS TYPE

- 1 Sur la landing, cliquez « Nouveau RAO » et importez le fichier Excel d'estimation MOE (.xlsx).
- 2 Dans la modale de validation, vérifiez la hiérarchie chapitres → sous-chapitres → articles avant création.
- 3 Onglet Consultation : définissez le critère Prix (auto) et les critères techniques avec sous-critères (pondérations = 100).
- 4 Renseignez la modale « Dépouillement » (entreprises consultées, variantes, date d'ouverture) pour générer le PV.
- 5 Importez les offres de chaque entreprise (Excel ou PDF, OCR si scanné), variantes via le bouton dédié.
- 6 Saisissez l'analyse dans les onglets Admin (pièces, groupement, conformité) et Technique (notes, commentaires).
- 7 Onglet Récap : cliquez « Générer le PDF final » ; pensez à « Sauvegarder » régulièrement.



11.1 Présentation

Module complet pour analyser les offres entreprises et rédiger le Rapport d'Analyse des Offres conforme au Code de la Commande Publique.

RAO

Workflow en 6 onglets : Consultation, Dépouillement, Admin, Technique, Négó, Récap.
Auto-sauvegarde 1.5s + sauvegarde manuelle.

Analyse financière

Comparaison prix par prix avec heatmap, mode OAB, variantes intégrées, conformité automatique, push moyennes vers BPU.



Conformité CCP

Le module applique automatiquement les articles : L2113-1 (AE), L2152-2 (irrégularité), L2152-5 / R2152-3 (OAB), R2151-8 à R2151-11 (variantes), R2152-7 (pondération critères).



11.2 Workflow

Étapes recommandées d'un RAO de A à Z. Le module guide automatiquement à travers les choix.

- **1. Créer le RAO depuis l'estimation MOE**
Bouton « Nouveau RAO » sur la landing : import du fichier Excel d'estimation MOE (.xlsx). Le module détecte les chapitres/sous-chapitres et les articles.
- **2. Valider la structure**
Modale de validation post-import : vérifier la hiérarchie chapitres → sous-chapitres → articles. Possibilité de réorganiser avant création.
- **3. Définir les critères de notation**
Onglet Consultation : critère Prix (auto) + critères techniques avec sous-critères. Pondérations = 100.

● 4. Dépouillement

Modale Dépouillement : entreprises consultées, régime variantes, date d'ouverture. Génère le PV automatique.

● 5. Importer les offres

Pour chaque entreprise : import Excel ou PDF (avec OCR si scanné). Variantes en + via bouton dédié.

● 6. Saisir l'analyse

Onglets Admin (pièces, groupement, conformité, variantes retenues) + Technique (notes, commentaires, justifications variantes).

● 7. Générer le PDF

Onglet Récap : bouton « Générer le PDF final ». Export A4 (rapport) + A3 (détail prix unitaires) avec annexes CCP.

💡 **Astuce :** Le RAO peut être autonome (créé depuis une estimation MOE) ou rattaché à un projet existant via le module Gestion de Projets.



11.3 Sauvegarde

Les données sont sauvegardées dans Firestore sur 3 documents distincts pour éviter de saturer la limite 1MB par document.

Stockage Firestore		
TYPE	DOCUMENT	SAUVEGARDE
✓	Projet (chapitres, branding, fiche affaire) projects/{id}	Manuel (bouton)
✓	Analyse financière (offres, variantes, observatoire) projects/{id}/analysis/data	Auto (800ms)
✓	Rapport RAO (consultation, critères, notes, commentaires) projects/{id}/rao/data	Auto (1.5s)



Sauvegarde automatique

L'auto-save est actif sur l'analyse (800ms debounced) ET sur le RAO (1.5s debounced). Un indicateur « Dernière sauvegarde : il y a Xs » apparaît dans le ribbon.



Export / Import JSON

Bouton « Export JSON » dans la toolbar de l'analyse financière. Permet de sauvegarder l'état complet localement (backup, transfert entre projets, archive).



11.4 CCP

Articles du Code de la Commande Publique appliqués par le module. Les références sont reprises dans le PDF (annexe C).

Articles CCP appliqués



L2113-1

Engagement contractuel via l'AE (Acte d'Engagement)



L2152-2

Irrégularité : offre qui modifie les quantités du DQE



L2152-5 / R2152-3

Offre Anormalement Basse (OAB) — détection via double moyenne



R2151-8 à R2151-11

Variantes : autorisées, interdites, obligatoires ; règles de substitution



R2152-1, R2152-6, R2152-7

Critères d'attribution, offre économiquement la plus avantageuse, pondération



R2152-2

Régularisation manuelle d'une offre irrégulière par décision motivée du PA



Responsabilité du pouvoir adjudicateur

Le module détecte et signale automatiquement les non-conformités, mais c'est le PA qui décide en dernier ressort (notation, attribution, régularisation, rejet OAB).

Analyse financière des offres

Comparer les offres prix par prix

PARCOURS TYPE

- 1 Pré-déclarez les entreprises et leur montant AE via le bouton « Dépouillement » de la toolbar du RAO.
- 2 Cliquez « Importer » pour charger chaque offre depuis Excel ou PDF (OCR automatique si scanné).
- 3 Ajoutez les variantes d'une entreprise via « + Variante », ou saisissez des prix directement dans le tableau.
- 4 Vérifiez la conformité signalée automatiquement (écart AE, quantités modifiées) et statuez dans l'onglet Admin.
- 5 Activez le mode « Heatmap » pour repérer les écarts, et le mode « OAB » pour détecter les offres anormalement basses.
- 6 Au besoin, cliquez « Pousser moyennes vers BPU » pour mettre à jour l'estimation MOE de référence.
- 7 Exportez le comparatif en PDF ou en Excel (toutes colonnes).



12.1 Import offres

Importez les offres des entreprises soumissionnaires depuis Excel ou PDF. Les prix sont automatiquement associés aux articles du DQE.

● Import Excel

Bouton « Importer » dans la toolbar. Le fichier doit contenir une colonne de référence (P.01, 1005, ...) et une colonne de prix unitaire.

● Import PDF

Le module accepte aussi les PDF natifs (texte). Cascade de matching : référence exacte → désignation → préfixe de référence.

● PDF scannés (OCR)

Pour les PDF scannés (images), un OCR Tesseract.js est lancé automatiquement avec barre de progression. La reconnaissance reste limitée sur les scans très dégradés.

● Saisie manuelle

Vous pouvez aussi ajouter une entreprise sans import puis taper les prix directement dans le tableau.



Astuce : Le bouton « Dépouillement » dans la toolbar du RAO permet de pré-déclarer les entreprises consultées et leur montant AE avant l'import des prix.



Alerte AE vs total recalculé

Après l'import, si le total calculé à partir du BPU diffère du montant AE annoncé dans la modale Dépouillement, une alerte apparaît dans l'onglet Admin du RAO et la section Conformité du PDF.



12.2 Variantes

Chaque entreprise peut proposer une ou plusieurs variantes (CCP R2151-8 à R2151-11). Elles s'affichent en colonnes parallèles à l'offre de base.

● Importer une variante

Sur la ligne d'une entreprise déjà importée, bouton « + Variante » (Excel ou PDF). Une variante peut contenir des prix nouveaux, des articles supprimés et des quantités modifiées.

● Articles ajoutés

Les articles « hors DQE » (nouveaux prix) apparaissent dans une section dédiée en bas du tableau d'analyse financière.

● Articles supprimés

Les articles que l'entreprise propose de retirer sont marqués « supprimé » dans le tableau (cellule grisée italique).

● Quantités modifiées

Une colonne dédiée « Qté var » apparaît avec la quantité proposée par l'entreprise. La modification est mise en gras orange si différente du DQE.

● Retenir une variante

Dans l'onglet Admin du RAO, cochez « Retenue » pour qu'une variante remplace la base de l'entreprise dans le classement final (R2151-11).



12.3 Conformité

La conformité CCP L2152-2 est vérifiée automatiquement. Une offre qui modifie les quantités du DQE est signalée comme irrégulière.

Cas détectés automatiquement



Écart Acte d'Engagement (AE) vs total recalculé

Le montant annoncé sur l'AE diffère du total calculé via le BPU.



Quantités modifiées par rapport au DQE

L'entreprise a saisi des quantités différentes de celles fournies.



Conclusion modifiable

Régulière / Irrégulière / Inacceptable / Inappropriée — voir onglet Admin.



Une offre déclarée Irrégulière peut être régularisée manuellement par décision motivée du pouvoir adjudicateur (CCP R2152-2).



Note importante

Les variantes ne sont PAS automatiquement irrégulières même si la base l'est. Le statut `variant.adminConclusion` est indépendant.



12.4 Modes analyse

Deux modes d'analyse visuelle viennent enrichir le tableau de comparaison.



Mode Heatmap

Colore chaque prix unitaire selon son écart vs l'estimation MOE. Du vert intense (-50 % et plus) au rouge (+50 % et plus).

- Activé via le segmented control en haut de la toolbar
- Les écarts sont calculés ligne par ligne (PU vs PU estimation)
- Permet d'identifier visuellement les articles surévalués / sous-évalués



Mode OAB (Offre Anormalement Basse)

Méthode de la double moyenne pour détecter les prix anormalement bas — articles L2152-5 et R2152-3 du CCP.

- $M1$ = moyenne arithmétique de tous les prix de la ligne
- Borne haute = $M1 \times 1,20$ (offres supérieures écartées)
- $M2$ = moyenne des prix $\leq$ borne haute
- Seuil OAB = $M2 \times 0,90$ (10 % sous $M2$)
- Cellule fond orange si prix < seuil OAB

Astuce : Une OAB ne peut pas être rejetée automatiquement : le PA doit demander des précisions au soumissionnaire avant tout rejet motivé.



Détail OAB d'un article

Cliquez sur l'icône OAB d'une cellule pour ouvrir la modale détail : calcul $M1/M2$ /seuil + visualisation des prix vs seuil.



12.5 Outils

Plusieurs outils complémentaires pour exploiter l'analyse.

● Mode rendu / client

Le mode « Rendu » applique le pourcentage client (clientPercent) sur les quantités. Permet de basculer entre quantités MOE et quantités majorées client.

● Multi-tranches

Si le projet a des tranches (TF, TC1, TC2...), un sélecteur permet de filtrer l'analyse par tranche ou de tout afficher (Global).

● Pousser les moyennes vers le BPU

Bouton « Pousser moyennes vers BPU » : copie les moyennes hors OAB dans les prix unitaires du BPU. Utile après l'analyse pour mettre à jour l'estimation MOE de référence.

● Observatoire des prix

Bouton « Sauvegarder » : enregistre l'instantané dans l'observatoire (history) pour comparaison ultérieure. Undo possible (10 derniers).

● Export JSON / Import JSON

Sauvegarde locale au format JSON portable. Utile pour backup ou transfert entre projets.



Exports

Deux formats disponibles depuis la toolbar.

- PDF — Analyse comparative avec mise en page Vert Papyrus
- Excel — Données brutes pour traitement externe (toutes colonnes)

Rapport RAO

Rédaction du rapport CCP-compliant

PARCOURS TYPE

- 1 Créez le RAO via « Nouveau RAO » en important votre estimation MOE Excel (.xlsx).
- 2 Validez la structure chapitres → sous-chapitres → articles dans la modale post-import.
- 3 Onglet « Consultation » : définissez le critère Prix (pondération, formule f1-f9) et les critères techniques (total 100).
- 4 Bouton « Dépouillement » : déclarez les entreprises consultées, montants AE et régime des variantes.
- 5 Importez les offres de chaque entreprise (Excel ou PDF), variantes via le bouton dédié.
- 6 Onglet « Administratif » : cochez les pièces, gérez groupements et statuez la conformité de chaque offre.
- 7 Onglet « Technique » : notez chaque critère, rédigez les commentaires et justifiez les variantes.
- 8 Onglet « Récapitulatif » : cliquez « Générer le PDF final » et sauvegardez via le bouton du ruban.

13.1 Workflow

Le RAO suit un workflow en 6 étapes correspondant aux onglets de la vue.

1. Consultation

Critères de notation + sous-critères. La fiche affaire (modale icône stylo dans le ribbon) regroupe les infos du projet.

2. Dépouillement

Déclarez les entreprises consultées, le régime des variantes et les exigences minimales. Génère un PV de dépouillement automatique.

3. Administratif

Cochez les pièces fournies, gérez les groupements et statuez sur la conformité de chaque offre (régulière / irrégulière / inacceptable / inappropriée).

4. Technique

Notez chaque offre sur les critères techniques, rédigez les commentaires, justifiez l'acceptation des variantes.

5. Négociation

Optionnel — Suivez les phases de négociation et les engagements des entreprises.

6. Récapitulatif

Classement final combiné (Prix × Valeur technique), recommandation MOE et export PDF du rapport complet.

 **Astuce :** Le bouton « Sauvegarder » dans le ribbon enregistre le RAO entier dans Firestore (projects/.../rao/data). Pensez à sauvegarder régulièrement — pas d'auto-save sur cette partie.



13.2 Consultation

Onglet Consultation : critères de notation et sous-critères. Les infos de l'affaire sont saisies dans la modale « Fiche affaire » (icône stylo dans le ribbon).

● Critère Prix (auto)

Le critère Prix est généré automatiquement à partir de l'analyse financière. Vous choisissez seulement sa pondération (50 % par défaut) et la formule de scoring (f1 à f9).

● Critères techniques

Ajoutez les critères de valeur technique (méthodologie, délais, sécurité...) avec leur pondération. La somme des pondérations = 100.

● Sous-critères

Chaque critère peut être détaillé en sous-critères avec leur propre pondération. La pondération du critère parent = somme des sous-critères.

● Description

Pour chaque critère/sous-critère, une description longue peut être saisie. Elle sera reprise dans le PDF (section 3 — Rappel des critères de notation).



Formules de scoring Prix

9 formules disponibles (f1 à f9) pour calculer la note prix. La plus courante : $f1 = N_{max} \times (P_{min} / P)$. Voir Annexe B du PDF pour le détail.



13.3 Dépouillement

Modale ouverte automatiquement au premier import. Pré-déclare les entreprises consultées et le régime des variantes — base du PV de dépouillement (CCP L2113-1).

● Entreprises consultées

Liste des soumissionnaires + montant AE (Acte d'Engagement) annoncé. Si une offre est importée avec un total différent, une alerte apparaît.

● Régime des variantes

Autorisées / Interdites / Obligatoires (CCP R2151-8 à R2151-11) + exigences minimales fixées dans la consultation.

● Date d'ouverture des plis

Date à laquelle les plis ont été ouverts. Reprise sur le PV.

● PV automatique

Le PV de dépouillement est généré automatiquement dans le PDF (section 4) à partir de ces infos + des montants AE.



Astuce : Vous pouvez rouvrir la modale Dépouillement à tout moment via le bouton « Dépouillement » dans le ribbon.



13.4 Administratif

Onglet Administratif : pièces de candidature et d'offre, groupements, statut de conformité.

● Pièces administratives + d'offre

Cochez OUI / NON pour chaque pièce demandée. Liste paramétrable et drag-and-drop pour réordonner.

- **Groupement d'entreprises**

Si l'entreprise est en groupement, cochez « En groupement » et listez les membres (Mandataire / Cotraitant) avec leurs pièces individuelles.

- **Conclusion admin**

Déclarez : Régulière / Irrégulière / Inacceptable / Inappropriée. Une offre non régulière est exclue de la notation et du classement final.

- **Variantes — admin**

Pour chaque variante importée, choisir « Retenue » ou « Non retenue ». Une variante retenue se substitue à la base dans le classement final (CCP R2151-11).

- **Alertes Quantités / AE**

Panneaux dédiés affichent les écarts de quantités vs DQE et les écarts entre AE annoncé et total recalculé.



13.5 Technique

Onglet Technique : notation détaillée + commentaires + justification des variantes. Tout est repris dans le PDF (sections 7.bis + 8).

- **Note + barème**

Pour chaque critère/sous-critère, saisissez la note (ex: 4) et le barème (ex: 5). Le score pondéré est calculé automatiquement (note/barème × poids).

- **Commentaires**

Saisie libre pour chaque critère et sous-critère, repris intégralement dans le PDF section 8 (Analyse technique).

- **Synthèse globale**

Champ « Synthèse pour le rapport » par critère : conclusion synthétique reprise en gras dans le PDF.

- **Justification variantes**

Si l'entreprise propose une variante, un encadré dédié permet de justifier son acceptation ou son rejet. Ce texte apparaît en encadré vert dans la section 7.bis du PDF.



Bloc Variantes proposées

Visible uniquement si l'entreprise sélectionnée a au moins une variante. Affiche pour chaque variante : numéro, label, statut (RETENUE / NON RETENUE), montant HT, et un textarea de justification.



13.6 Négociation

Onglet Négociation (optionnel) : points négociés et engagements pris par chaque entreprise.

- **Points de négociation**

Liste des points discutés avec chaque entreprise (délais, méthodes, prix unitaires...).

- **Réponses et engagements**

Texte libre par point. Cette section n'est PAS reprise dans le PDF (exclue par défaut).



Section confidentielle : les négociations ne sont pas exportées dans le PDF du rapport final.



13.7 Récapitulatif

Synthèse finale : classement combiné Prix + Valeur technique avec recommandation MOE et export PDF.

- **Classement étendu**

Inclut la base + les variantes retenues, recalcule Pmin/Pmoy/Pmax sur les seules offres régulières, attribue les rangs.

- **Mieux-disant**

Le rang 1 est mis en avant. Si une variante retenue gagne, c'est elle qui est désignée mieux-disante (et pas la base de l'entreprise).

- **Recommandation MOE**

Phrase générée automatiquement : « L'offre de l'entreprise X (variante V1 retenue) est l'offre économiquement la plus avantageuse — Score / Montant ». Reprise dans le PDF.

- **Visualisation barres**

Graphique empilé Prix (vert) + Technique (bleu) par entreprise. Les variantes apparaissent en couleur plus claire de leur entreprise.

- **Export PDF final**

Bouton « Générer le PDF final » : compile l'ensemble en un rapport CCP-compliant (cover + sommaire + 9 sections + annexes A/B/C).

Devis MOE

Créer un devis de maîtrise d'oeuvre

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez « Devis MOE » et renseignez nom du projet, client et objet de la mission.
- 2 Saisissez le montant prévisionnel des travaux HT, base du calcul des honoraires.
- 3 Définissez le taux d'honoraires global (ex. 8 % du montant travaux).
- 4 Sélectionnez les phases de mission loi MOP (ESQ, APS, APD, PRO, ACT, DET...).
- 5 Répartissez le montant total entre les phases (les pourcentages totalisent 100 %).
- 6 Vérifiez la cohérence du devis dans l'onglet « Récapitulatif ».
- 7 Cliquez « Exporter » pour générer le devis PDF avec page de garde et votre branding.



14.1 Créer un devis

Créez un devis de maîtrise d'oeuvre avec les phases loi MOP et le calcul automatique des honoraires.

● Informations projet

Renseignez le nom du projet, le client, l'objet de la mission et le montant des travaux.

● Choisir les phases

Sélectionnez les phases de mission (ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR...) selon votre mission.

● Taux d'honoraires

Définissez le taux global ou par phase. Le montant des honoraires est calculé automatiquement.



14.2 Phases MOP

Les phases de mission suivent la loi MOP. Chaque phase a un pourcentage du montant total des honoraires.

ESQ — Esquisse

Première approche du projet. Définition des grandes lignes.

APS — Avant-Projet Sommaire

Composition du projet, choix constructifs principaux.

APD — Avant-Projet Definitif

Détermination précise du projet, estimation définitive.

PRO — Projet

Documents techniques détaillés pour la consultation.

ACT — Assistance Contrats

Analyse des offres, mise au point des marches.

DET — Direction Travaux

Suivi de l'exécution, ordres de service, situations.



14.3 Honoraires

Le calcul des honoraires est basé sur le montant des travaux et le taux de rémunération.

- **Montant travaux**

Saisissez le montant prévisionnel des travaux HT. C'est la base de calcul.

- **Taux global**

Définissez le taux d'honoraires global (ex: 8% du montant travaux).

- **Repartition par phase**

Repartissez le montant total entre les phases sélectionnées. Les pourcentages doivent totaliser 100%.



Astuce : Utilisez l'onglet **Recapitulatif** pour vérifier la cohérence de votre devis avant export.



14.4 Export

- **Générer le devis**

Cliquez sur "Exporter" pour générer le document avec votre branding.

- **Format**

Le devis est généré au format PDF avec page de garde, détail des phases et récapitulatif financier.

Notes de Frais

Frais kilométriques au barème fiscal

PARCOURS TYPE

- 1 Déclarez votre véhicule via « Véhicules » : libellé et puissance fiscale, étoile pour le véhicule par défaut.
- 2 Mémorisez vos lieux fréquents via « Adresses », en marquant votre « Domicile » comme départ par défaut.
- 3 Dans la vue annuelle, cliquez un mois pour ouvrir le détail de ses trajets.
- 4 Bouton « Trajet » (ou touche N) : saisissez date, motif, départ et arrivée ; la distance se calcule seule.
- 5 Cochez « A/R » pour doubler le trajet, ou « Répéter ce trajet » pour générer une série récurrente.
- 6 Suivez le total km, le montant déductible et la tranche fiscale recalculés en direct.
- 7 Cliquez « PDF » pour générer la note du mois, ou « Email » pour l'envoyer avec le PDF en pièce jointe.



15.1 Vue d'ensemble

Ce module calcule vos indemnités kilométriques selon le barème fiscal officiel. Vous saisissez vos trajets, l'application en déduit la distance et le montant déductible. Vos données (trajets, véhicules, adresses) sont privées : chaque utilisateur ne voit que les siennes.

- **Deux écrans**

La vue annuelle présente une grille des 12 mois ; un clic sur un mois ouvre le détail de ses trajets.

- **Navigation par année**

Les flèches autour de l'année changent d'exercice ; impossible d'aller dans le futur.

- **Trois indicateurs annuels**

Total annuel (km), Montant déductible (€) et Tranche active — recalculés en direct à chaque trajet.



Suivi de la tranche fiscale

Un graphe d'évolution mensuelle et une barre de progression situent votre cumul annuel par rapport aux seuils de 5 000 et 20 000 km (les trois tranches du barème).



Astuce : Le mois en cours est entouré d'ambre et porte le badge « En cours ». Les mois sans trajet affichent « Aucun trajet ».



15.2 Saisir un trajet

Dans la vue d'un mois, le bouton « Trajet » (ou la touche N) ouvre le formulaire de saisie. La distance se calcule automatiquement dès que le départ et l'arrivée sont reconnus.

- **Date & motif**

Choisissez la date (un avertissement signale week-end et jour férié). Le motif est libre, avec suggestions (Chantier, Réunion sur site, Visite de site...).

● **Départ & arrivée**

Saisissez les adresses : l'autocomplétion propose d'abord vos favoris, puis des adresses réelles. Le domicile sert de départ par défaut.

● **Étapes**

« Ajouter une étape » insère un point intermédiaire ; la distance passe alors par chaque étape.

● **Distance**

Calculée automatiquement par l'itinéraire routier. Vous pouvez la saisir à la main (priorité à votre valeur) ; « Recalculer auto » rétablit le calcul.

● **Aller-retour**

La case « A/R » double le trajet (ou ajoute le retour direct lorsqu'il y a des étapes).



Trajets récurrents

À la création, « Répéter ce trajet » génère automatiquement une série : quotidien, jours ouvrés, hebdomadaire, toutes les 2 semaines ou mensuel, jusqu'à une date de fin.



Astuce : Dans le tableau du mois, la colonne KM est cliquable pour corriger une distance à la main ; un double-clic sur la ligne la modifie. Les actions Dupliquer / Supprimer apparaissent au survol.



15.3 Véhicules & adresses

Deux réglages conditionnent vos calculs et votre confort de saisie : le véhicule (sa puissance fiscale) et vos adresses favorites.



Véhicules Bouton « Véhicules »

Déclarez un ou plusieurs véhicules. L'étoile désigne le véhicule par défaut utilisé pour les calculs.

- Libellé (ex. « Renault Clio ») et puissance fiscale (de « 3 CV et moins » à « 7 CV et plus »)
- Immatriculation facultative (reprise sur le PDF)
- Véhicule électrique : bonus fiscal de +20 % appliqué au montant



Adresses favorites Bouton « Adresses »

Mémoisez vos lieux fréquents (domicile, bureau, chantiers) pour les réutiliser en un clic dans le formulaire de trajet.

- L'adresse marquée « Domicile » (icône maison) devient le départ par défaut
- Les favoris remontent en tête de l'autocomplétion (départ, étapes, arrivée)
- Renommez (crayon) ou supprimez (corbeille) chaque adresse



Un véhicule au moins est requis : impossible de supprimer le dernier. Le bonus électrique se règle via l'icône éclair sur chaque véhicule.



15.4 Barème & majoration

Le montant déductible suit le barème kilométrique fiscal 2025. Il dépend de la puissance du véhicule et de votre cumul annuel de kilomètres.

Trois tranches selon le cumul annuel

- ✓ **Tranche 1 — jusqu'à 5 000 km**
Taux plein par kilomètre
- ✓ **Tranche 2 — de 5 001 à 20 000 km**
Taux réduit + forfait fixe
- ✓ **Tranche 3 — au-delà de 20 000 km**
Taux dégressif

● **Tranche automatique**

Par défaut, l'app applique le calcul marginal exact : chaque mois est valorisé selon la progression réelle du cumul annuel (forfait et passage de tranche inclus).

● **Tranche forcée**

Le sélecteur « Tranche active » permet d'imposer une tranche : un taux fixe est alors appliqué à tous les kilomètres (badge « forcée »).

● **Bonus électrique**

Un véhicule électrique majore le montant de +20 %, signalé partout par le badge éclair.



Majoration des distances

Bouton « Majoration km »

La distance routière théorique est souvent inférieure au réel (détours, parking). Vous pouvez la majorer automatiquement selon la distance.

- Règles par défaut : $\leq 10 \text{ km} + 15 \%$, $\leq 30 \text{ km} + 10 \%$, $\leq 100 \text{ km} + 5 \%$, au-delà 0 %
- Ajoutez ou supprimez vos propres seuils, ou « Réinitialiser défaut »
- Une distance saisie manuellement n'est jamais majorée (elle prime)

💡 **Astuce :** La majoration est partagée au niveau de l'entreprise ; trajets, véhicules et adresses restent personnels.



15.5 Exporter & envoyer

Depuis la vue d'un mois, deux boutons permettent de sortir la note de frais.



Export PDF

Bouton « PDF »

Génère la note du mois en PDF : véhicule, liste des trajets, total km, montant déductible, tranche et taux. Le document reprend votre identité visuelle (branding).



Envoi par email

Bouton « Email »

Envoie la note du mois directement depuis l'application, avec le PDF en pièce jointe.

- Nécessite un serveur d'envoi configuré (Hub → Mon Compte → Email)
- Destinataires, sujet et message sont pré-remplis et modifiables
- Un aperçu du message est disponible avant l'envoi

 Les boutons PDF et Email sont désactivés tant que le mois ne contient aucun trajet.

Compte Rendu de Chantier

Guide complet du module CRC

PARCOURS TYPE

- 1 Créez ou sélectionnez un chantier via le menu déroulant « Chantier » du ruban.
- 2 Cliquez « Nouveau CR » pour créer une réunion vierge ; le numéro est attribué automatiquement.
- 3 Ouvrez le panneau « Participants » : ajoutez les contacts (ou import Excel) et réglez la présence (P/E/A).
- 4 Dans chaque catégorie, cliquez « + Ajouter » pour saisir l'émetteur, le texte et le responsable d'une observation.
- 5 Cliquez le statut pour le faire cycler (Ouvert → En cours → Fait) et joignez des photos via « Photo ».
- 6 Configurez le dossier d'export et le nom de fichier dans « Info Chantier ».
- 7 Basculez en mode « Aperçu » pour vérifier le rendu, puis exportez en PDF/Word ou envoyez par email.



16.1 Reunions

● Créer un chantier

Utilisez le menu déroulant "Chantier" dans le ruban pour créer ou sélectionner un chantier. Chaque chantier contient ses propres réunions, participants et catégories.

● Créer une reunion

Cliquez sur "Nouveau CR" pour créer une réunion vierge. Le numéro est attribué automatiquement.

● Dupliquer une reunion

"Dupliquer CR" copie la réunion courante avec report automatique des observations non résolues (carry-forward). Idéal pour les réunions périodiques.

● Audit entre reunions

"Audit CR" compare la réunion courante avec la précédente pour identifier les changements de statut des observations.

● Navigation

Navigation entre les réunions via la liste latérale gauche. Le numéro et la date sont affichés, ainsi qu'un indicateur du nombre d'observations ouvertes.



Conseil — Pensez à renseigner la date et le lieu de la prochaine réunion dans l'en-tête. Ces informations apparaissent en évidence dans les exports.



16.2 Participants

● Groupes participants

Les participants sont organisés par groupes (MOA, MOE, SPS, Entreprises...). Chaque groupe a une pastille colorée unique dans les exports.

- **Ajouter des contacts**

Ouvrez le panneau "Participants" du ruban. Ajoutez des contacts manuellement ou importez depuis un fichier Excel.

- **Presence et diffusion**

Pour chaque contact, cliquez sur le toggle de presence pour cycler : P = Present, E = Excuse, A = Absent, NC = Non convoque.

- **CPR et Diffusion**

CPR = le contact recoit le compte rendu. Diffusion = le contact est en copie de diffusion.

- **Bibliotheque de contacts**

La bibliotheque sauvegarde vos contacts frequents. Glissez-deposez ou importez depuis Excel pour reutiliser entre chantiers.



16.3 Observations

- **Ajouter une observation**

Cliquez sur "+ Ajouter" en bas de chaque categorie. Renseignez l'emetteur, le texte, et attribuez un responsable.

- **Statuts**

Chaque observation a un statut cliquable qui cycle entre : Vide, Ouvert, En cours, FAIT. Le statut "Vide" n'affiche aucune pastille.

- **Mise en forme du texte**

Utilisez la barre d'outils au-dessus du champ texte : Gras (Ctrl+B), Souligne (Ctrl+U), Fluo (Ctrl+H).

- **Photos jointes**

Ajoutez des photos aux observations via le bouton "Photo". Les images sont incluses dans les exports PDF et Word.

- **Categories et carry-forward**

Les observations sont classees par categories. Lors de la duplication d'une reunion, les observations non resolues sont automatiquement reportees.



16.4 Exports

- **Export PDF / Word**

Genere un document PDF ou Word professionnel avec en-tete, participants, observations (formatage preserve) et pied de page.

- **Envoi par email (Outlook)**

Telecharge un script VBS auto-porte (PDF embarque) - cliquez "Ouvrir" dans la barre de telechargements pour lancer Outlook avec destinataires et CR en piece jointe. Le PDF est aussi archive dans le dossier projet.

- **Dossier et nom de fichier**

Dans "Info Chantier", configurez le dossier d'export et le pattern de nom ({N} = numero, {NOM} = chantier, {DATE} = date).

- **Archiver / Importer (.crcestima)**

"Archiver" exporte l'affaire complete dans un fichier .crcestima. "Importer" permet de restaurer une affaire archivee.

● **Mode aperçu**

Basculez en mode "Aperçu" pour visualiser le rendu final avant export. L'aperçu reproduit fidèlement le PDF.



16.5 Astuces

Correcteur orthographique

Les champs texte intègrent le correcteur du navigateur. Clic droit pour voir les suggestions.

Glisser-déposer

Reorganisez les groupes et contacts par glisser-déposer.

Import Excel

Importez vos listes de participants depuis un fichier Excel (.xlsx). Colonnes : Nom, Email, Téléphone.

Toggles rapides

Cliquez sur les boutons de présence pour cycler : P → E → A → NC → P. Meme principe pour les statuts.

Raccourcis formatage

Ctrl+B = Gras, Ctrl+U = Souligne, Ctrl+H = Fluo. Sélectionnez du texte puis utilisez le raccourci.

Sauvegarde automatique

Toutes les modifications sont sauvegardées automatiquement dans le cloud. Pas besoin de bouton "Enregistrer".

Documents Administratifs

Générer les documents administratifs de marche

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez « Documents Admin » et remplissez la fiche récapitulative (MOA, MOE, entreprise, montants, délais).
- 2 Définissez les lots du marché avec leurs montants respectifs.
- 3 Ajoutez les intervenants du marché : MOA, MOE, SPS, bureau de contrôle, etc.
- 4 Cliquez « Nouvel OS » pour rédiger un ordre de service (objet, destinataire, date d'effet, type).
- 5 Générez les documents EXE de suivi (EXE 4 Planning, EXE 5 Décomptes, EXE 10 Réception...).
- 6 Sélectionnez le type de document puis cliquez « Générer » : le PDF se télécharge avec votre branding.
- 7 Utilisez « Export lot » pour exporter tous les documents d'un lot en une seule opération.



17.1 Fiches Marche

Creez et gerez les fiches de marche : informations generales, entreprises, lots et montants.

● Fiche recapitulative

Renseignez les informations du marche : maitre d'ouvrage, maitre d'oeuvre, entreprise, montants, delais.

● Lots

Definissez les lots du marche avec leurs montants respectifs.

● Intervenants

Ajoutez les intervenants du marche : MOA, MOE, SPS, Bureau de controle, etc.



17.2 Documents EXE

Generez les documents d'execution necessaires au suivi de chantier.

EXE 4 — Planning

Tableau de suivi du planning previsionnel et reel du chantier.

EXE 5 — Decomptes

Decomptes mensuels et situations de travaux.

EXE 6 — Avenants

Tableau recapitulatif des avenants au marche.

EXE 8 — Visa

Fiches de visa des documents d'execution.

EXE 9 — Reserves

Tableau des reserves lors de la reception.

EXE 10 — Reception

Proces-verbal de reception des travaux.



17.3 Ordres de service

Redigez les ordres de service (OS) et suivez leur chronologie.

- **Creer un OS**

Cliquez sur "Nouvel OS" et renseignez l'objet, le destinataire et la date d'effet.

- **Types d'OS**

OS de demarrage, d'arret, de reprise, de modification... Chaque type a un modele adapte.

- **Chronologie**

Les OS sont affichees dans l'ordre chronologique avec leur statut (emis, recu, execute).



17.4 Export

- **Exporter un document**

Selectionnez le type de document, puis cliquez sur "Generer". Le PDF est telecharge avec votre branding.

- **Export lot**

Exportez tous les documents d'un lot en une seule operation.



Astuce : Tous les documents utilisent automatiquement votre charte graphique (logo, couleurs, coordonnees).

Visites de Site

Suivi des visites terrain

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez « Visites de site » : les visites effectuées depuis le mobile sont classées par date.
- 2 Cliquez sur une visite pour ouvrir son détail.
- 3 Consultez les observations terrain : texte, photos et position GPS de chacune.
- 4 Repérez le statut de chaque observation (À traiter, En cours, Résolu).
- 5 Vérifiez la position GPS et les conditions météo enregistrées pour la visite.
- 6 Ouvrez l'onglet « Carte GPS » et cliquez un marqueur pour localiser une observation.
- 7 Visualisez le tracé GPS du parcours si le suivi était actif pendant la visite.



18.1 Visites

Consultez l'historique des visites de chantier effectuées depuis l'application mobile.

- **Liste des visites**

Les visites sont classées par date. Chaque visite contient les observations et photos prises sur site.

- **Details**

Cliquez sur une visite pour voir le détail : observations, photos, position GPS et conditions météo.



18.2 Observations

Les observations terrain sont enregistrées depuis l'application mobile.

- **Consulter**

Chaque observation contient un texte, des photos et une position GPS.

- **Statuts**

Les observations peuvent être marquées comme : À traiter, En cours, Résolu.



18.3 Carte GPS

Visualisez les observations sur une carte interactive.

- **Carte**

Les observations avec coordonnées GPS sont affichées sur une carte. Cliquez sur un marqueur pour voir le détail.

- **Trace GPS**

Si le suivi GPS était actif pendant la visite, le parcours est affiché sur la carte.

Identité & Charte graphique

Personnaliser votre charte graphique

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez « Branding » et importez votre logo au format PNG ou JPG (onglet « Identité »).
- 2 Renseignez vos coordonnées : nom de société, adresse, téléphone, email, site web.
- 3 Ajoutez un texte de signature affiché en bas de vos documents.
- 4 Onglet « Couleurs » : définissez les couleurs principale, secondaire et de fond (sélecteur ou code hexadécimal).
- 5 Onglet « Typographie » : choisissez la police des titres et celle du corps de texte.
- 6 Vérifiez l'application automatique sur les pages de garde, en-têtes PDF et aperçu BPU.
- 7 Rafraîchissez les exports en cours (Ctrl+Shift+R) pour voir les changements.



19.1 Identite

Renseignez les coordonnées de votre entreprise : nom, adresse, telephone, email. Ces informations apparaissent dans les en-tetes de vos documents exports.

● Logo

Importez votre logo au format PNG ou JPG. Il sera utilise sur les pages de garde et en-tetes PDF.

● Coordonnees

Renseignez nom de societe, adresse, telephone, email et site web.

● Signature

Ajoutez un texte de signature qui apparaitra en bas de vos documents.



19.2 Couleurs

Definissez les couleurs principales et secondaires de vos documents.

● Couleur principale

Utilisee pour les en-tetes, titres de chapitres et bandes laterales dans les PDF.

● Couleur secondaire

Utilisee pour les accents, sous-titres et elements decoratifs.

● Couleur de fond

Couleur d'arriere-plan des bandes d'en-tete et pieds de page.



Astuce : Cliquez sur le carre colore pour ouvrir le selecteur de couleur. Vous pouvez aussi saisir un code hexadecimal directement.



19.3 Typographie

Choisissez les polices utilisées dans vos documents PDF et Word.

Police titres

Police utilisée pour les titres H1, H2, H3 dans les exports PDF.

Police corps

Police du texte courant dans les documents.

Tailles

H1 = 14pt, H2 = 12pt, H3 = 11pt, Corps = 10pt. Ces tailles sont fixes pour la cohérence.



19.4 Application

Votre branding est appliqué automatiquement à tous les exports : PDF, Word, Excel, pages de garde.

● Pages de garde

Le logo et les coordonnées sont placés sur la page de garde des CCTP, RC et rapports.

● En-têtes PDF

Chaque page des documents PDF affiche votre logo et nom de société en en-tête.

● BPU

L'aperçu BPU utilise votre charte pour les couleurs de chapitres et la page de titre.



Astuce : Après modification du branding, rafraîchissez les exports en cours (Ctrl+Shift+R) pour voir les changements.

Paramètres

Configurer votre compte et vos preferences

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez « Paramètres » sur l'onglet « Compte ».
- 2 Modifiez votre nom d'affichage et votre email de contact dans la section « Profil ».
- 3 Cliquez « Modifier le mot de passe » et saisissez l'ancien mot de passe pour confirmer.
- 4 Ouvrez l'onglet « Format Excel » pour vérifier le format d'import du fichier BPU.
- 5 Respectez l'ordre des colonnes : A Numéro, B Désignation, C Description, D Unité, E Prix unitaire.
- 6 Activez le « Mode Manuel » pour que la colonne A serve de numéro d'affichage.
- 7 Cliquez « Se déconnecter » pour quitter la session ; vos données sont sauvegardées automatiquement.



20.1 Compte

Gerez vos informations de compte, votre mot de passe et les preferences generales.

● Informations personnelles

Modifiez votre nom d'affichage et votre email de contact depuis la section "Profil".

● Mot de passe

Cliquez sur "Modifier le mot de passe" pour changer votre mot de passe. Vous devrez saisir l'ancien mot de passe pour confirmer.

● Deconnexion

Cliquez sur "Se deconnecter" pour quitter votre session. Vos donnees sont sauvegardees automatiquement.



20.2 Format Excel

Configurez le format d'import pour votre fichier Excel BPU.

Format des colonnes attendu		
COLONNE	CONTENU	OBLIGATOIRE
 Col A Numero de l'article	Oui	
 Col B Designation	Oui	
 Col C Description (CCTP)	Non	
 Col D Unite	Oui	
 Col E Prix unitaire	Oui	

💡 **Astuce :** La colonne A (Numero) est utilisee comme ID technique et comme numero d'affichage si le "Mode Manuel" est active.

Configuration Email (SMTP)

Envoyer le CR depuis EstimaVRD sans Outlook

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez la configuration Email et choisissez votre fournisseur dans le menu déroulant (Gmail, Outlook, OVH...).
- 2 Laissez le preset auto-remplir le serveur, le port et le chiffrement.
- 3 Saisissez votre identifiant (votre email dans la plupart des cas).
- 4 Saisissez votre mot de passe, le cas échéant un mot de passe d'application (voir onglet « Fournisseurs »).
- 5 Renseignez l'adresse expéditeur (From), généralement identique à l'identifiant.
- 6 Cliquez « Tester la connexion » pour valider sans envoyer de mail.
- 7 Cliquez « Enregistrer » une fois le test OK, puis utilisez « Envoyer (web) » depuis le CRC.



21.1 Vue d'ensemble

EstimaVRD peut envoyer vos comptes rendus de chantier directement par email depuis le serveur, sans passer par Outlook. Vous configurez une seule fois votre serveur SMTP (Gmail, Outlook, OVH, etc.), puis chaque envoi part avec votre propre adresse comme expéditeur.



Pourquoi cette feature ?

Nouveau

L'ancien workflow Outlook (script .vbs) n'est compatible qu'avec Windows + Outlook installé. Le nouvel envoi serveur marche partout : Mac, Linux, mobile, tablette, navigateur quelconque.

- Vos identifiants restent les vôtres — l'email part de votre adresse
- Le PDF du CR est généré et joint automatiquement
- Le destinataire voit votre nom et adresse, comme un envoi classique
- Chaque envoi est tracé dans Firestore pour audit (date, sujet, destinataires)



Étapes de configuration

- 1. Choisir votre fournisseur dans le menu déroulant (Gmail, Outlook, OVH...)
- 2. Le serveur, port et chiffrement sont auto-remplis par le preset
- 3. Saisir votre identifiant (= votre email dans la plupart des cas)
- 4. Saisir votre mot de passe (parfois un mot de passe d'application — voir onglet Fournisseurs)
- 5. Renseigner l'adresse expéditeur (From) — généralement la même que l'identifiant
- 6. Cliquer 'Tester la connexion' pour valider
- 7. Cliquer 'Enregistrer' une fois le test OK

💡 **Astuce :** Le test envoie une commande de vérification au serveur sans envoyer de mail. Sans risque.



Comment l'utiliser ensuite

- Aller dans le module CRC, ouvrir un chantier et un CR
- Dans le ruban, cliquer le bouton 'Envoyer (web)' (icône avion en papier)
- Une modale s'ouvre avec les destinataires pré-remplis depuis la liste de diffusion
- Ajuster sujet/destinataires si besoin, ajouter un message personnel optionnel
- Cliquer 'Envoyer' — le PDF se génère et part automatiquement



21.2 Fournisseurs

Chaque fournisseur a ses propres règles. Sélectionnez le vôtre dans le menu déroulant pour pré-remplir host/port/chiffrement, puis suivez les instructions ci-dessous.



Gmail / Google Workspace Le plus simple

smtp.gmail.com:465 (SSL/TLS). Nécessite la double authentification et un mot de passe d'application.

- 1. Vérifier que la validation en 2 étapes est active sur votre compte Google
- 2. Aller sur la page des mots de passe d'application
- 3. Créer un mot de passe 'EstimaVRD' (16 caractères, affichés en 4 groupes de 4)
- 4. Coller ce mot de passe (avec ou sans espaces — Estima les supprime)
- 5. Identifiant = votre email Gmail complet (ex: nom@gmail.com)

🔗 <https://myaccount.google.com/apppasswords>

⚠️ N'utilisez JAMAIS votre mot de passe Gmail principal — Google le refusera systématiquement.



Activer la validation en 2 étapes (préalable Gmail)

Sans 2FA, Google ne vous laisse pas créer de mots de passe d'application.

<https://myaccount.google.com/security>



Outlook 365 / Microsoft Complexe

smtp.office365.com:587 (STARTTLS). Microsoft désactive SMTP AUTH par défaut depuis 2022 — votre administrateur doit l'autoriser explicitement.

- 1. Demander à votre admin Microsoft 365 d'activer 'Authenticated SMTP'
- 2. Soit au niveau du tenant entier (admin.microsoft.com → Paramètres organisation → Authentification moderne → cocher 'SMTP authentifié')
- 3. Soit au niveau d'un mailbox via PowerShell : Set-CASMailbox -Identity user@domain -SmtpClientAuthenticationDisabled \$false
- 4. Mot de passe d'application Microsoft généralement requis aussi (si MFA active)
- 5. Identifiant = votre adresse email professionnelle

https://aka.ms/smtp_auth_disabled

⚠ Si vous obtenez l'erreur '535 5.7.139 SmtpClientAuthentication is disabled', c'est ce point qu'il faut résoudre côté admin.



OVH Mail Pro / OVH Mail

ssl0.ovh.net:465 (SSL/TLS). Identifiants standards de votre messagerie OVH, sans configuration spéciale.

- Identifiant = adresse email complète OVH (ex: nom@votredomaine.fr)
- Mot de passe = celui de votre messagerie OVH
- Aucune activation ou mot de passe d'app nécessaire

<https://www.ovhcloud.com/fr/mail/parameters/>



Free.fr

smtp.free.fr:465 (SSL/TLS). Identifiants standards Free.

- Identifiant = votre identifiant Free (sans @free.fr en général)
- Mot de passe = mot de passe de votre messagerie Free
- Doit être un abonné Free actif

<https://assistance.free.fr/articles/175>



Orange

smtp.orange.fr:465 (SSL/TLS). Nécessite parfois un mot de passe applicatif Orange.

- Identifiant = votre adresse @orange.fr ou @wanadoo.fr
- Si SMTP refuse votre mot de passe principal, générer un mot de passe spécifique sur l'espace client Orange

<https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/installer-et-utiliser/la-suite-logicielle/le-mai>

🔗 [l-orange/parametrer-le-logiciel-de-messagerie/parametres-pop-imap-et-smtp-pour-configurer-votre-messagerie-orange_12110-12117](#)



Autre / Personnalisé

Si votre fournisseur n'est pas listé, choisissez 'Autre / Personnalisé' et saisissez les paramètres fournis par votre hébergeur ou administrateur.

- Demander à votre admin/hébergeur : host SMTP, port (souvent 465 ou 587), chiffrement (SSL/TLS ou STARTTLS)
- Vérifier dans la doc de votre fournisseur — c'est souvent dans 'Configuration client mail' ou 'POP/IMAP/SMTP'
- Ports courants : 465 = SSL implicite, 587 = STARTTLS, 25 = sans chiffrement (à éviter)

💡 **Astuce :** La plupart des hébergeurs web (Gandi, Infomaniak, IONOS, Hostinger...) fournissent un SMTP avec leur offre mail.



21.3 Sécurité

Votre mot de passe SMTP est l'identifiant le plus sensible que vous saisirez dans EstimaVRD. Voici comment il est protégé.



Chiffrement AES-256-GCM côté serveur Robuste

Quand vous enregistrez, le mot de passe est immédiatement chiffré avec une clé AES-256 stockée dans Firebase Secret Manager. Ni vous, ni l'admin EstimaVRD, ni quelqu'un qui aurait accès en lecture à la base de données ne peut le lire.

- Le chiffrement utilise un IV (vecteur d'initialisation) aléatoire à chaque écriture
- Le tag d'authentification empêche toute altération du ciphertext
- Seules les Cloud Functions (avec accès au secret) peuvent déchiffrer pour envoyer un mail



Stockage Firestore en deux documents

Configuration publique et mot de passe sont séparés pour limiter l'exposition.

- users/{uid}/preferences/smtp — config 'publique' (host, port, fromEmail, fromName) — lisible par vous uniquement
- users/{uid}/private/smtpPassword — ciphertext du mot de passe — invisible côté client (règles Firestore = deny)
- Seul le backend (admin SDK) peut lire le doc /private/ via les Cloud Functions



Trace d'envoi (audit)

Chaque envoi laisse une trace dans Firestore pour pouvoir prouver et auditer.

- Sous-collection : `companies/{cid}/crr/{crrId}/emails/{emailId}`
- Champs : date d'envoi, expéditeur (uid), destinataires (to/cc/bcc), sujet, statut, `messageId` SMTP
- Visible par tous les membres de l'entreprise — pas modifiable côté client



Ce que vous voyez quand même

Le destinataire de l'email voit toujours votre adresse comme expéditeur (c'est l'objectif). Reply-To est aussi votre adresse, donc les réponses arrivent dans votre boîte.



Bonne pratique — Pour Gmail, créez un mot de passe d'application dédié à EstimaVRD plutôt que de réutiliser celui d'une autre app. En cas de fuite, vous le supprimez sans impacter le reste.



21.4 Dépannage

Les erreurs les plus fréquentes lors de la configuration ou de l'envoi, et comment les résoudre.



Gmail : 535-5.7.8 Username and Password not accepted

Gmail refuse les identifiants. Les causes les plus fréquentes :

- Vous avez utilisé votre mot de passe Gmail principal — il faut un mot de passe d'application
- La double authentification n'est pas active — pré-requis pour les app passwords
- Le mot de passe d'application a été supprimé ou recopié avec une erreur — régénérez-en un
- Le compte est suspendu pour activité inhabituelle — vérifiez via Google Security

🔗 <https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials>



Outlook : 535 5.7.139 SmtplibAuthentication is disabled

Microsoft 365 a désactivé SMTP AUTH au niveau tenant (défaut depuis 2022). L'admin doit l'autoriser.

- Solution propre (par mailbox) : PowerShell `Set-CASMailbox -Identity user@domain -SmtplibAuthenticationDisabled $false`
- Solution rapide (tout le tenant) : `admin.microsoft.com` → Paramètres organisation → Authentification moderne → 'SMTP authentifié'
- Si pas d'accès admin, demandez-leur ou passez par Gmail comme contournement

🔗 https://aka.ms/smtp_auth_disabled



Connection timeout / ETIMEDOUT

Le serveur SMTP est inaccessible depuis EstimaVRD.

- Vérifier l'orthographe du host (smtp.gmail.com, pas smpt.gmail.com)
- Vérifier le port — 465 pour SSL/TLS, 587 pour STARTTLS
- Si vous êtes derrière un firewall d'entreprise, ports 465/587 peuvent être bloqués sortants
- Tester depuis un autre réseau (4G/partage de connexion)



Self-signed certificate / Certificate has expired

Problème de chiffrement TLS — le serveur SMTP a un certificat invalide ou expiré.

- Cocher/décocher la case 'Chiffrement' pour passer entre SSL/TLS et STARTTLS
- Vérifier que le port correspond bien au mode de chiffrement
- Contacter votre admin SMTP — le certificat doit être renouvelé



Relay denied / 550 5.7.1

Le serveur accepte l'auth mais refuse de relayer le message.

- L'adresse 'From' ne correspond pas à votre identifiant — ils doivent matcher
- Vous tentez d'envoyer depuis un domaine que le serveur ne gère pas
- Solution : mettre identifiant et adresse expéditeur identiques



Daily quota exceeded

Vous avez atteint la limite quotidienne d'envoi de votre fournisseur.

- Gmail gratuit : 500 emails/jour ; Workspace : 2000/jour
- Outlook : 10 000/jour mais 30/minute
- OVH : variable selon offre
- Attendre 24h ou passer à une offre supérieure



Vérifier les statuts fournisseurs

Si tout semble correct mais l'envoi échoue, vérifier que votre fournisseur n'a pas un incident en cours.

- Google : <https://www.google.com/appsstatus>
- Microsoft : <https://status.cloud.microsoft>
- OVH : <https://www.status-ovhcloud.com>

🔗 <https://www.google.com/appsstatus>



Tester rapidement avec un Gmail perso — Si votre SMTP pro coince, créez temporairement un compte Gmail perso, activez 2FA, générez un mot de passe d'application et utilisez-le pour valider que le flow EstimaVRD est OK. Une fois validé, repassez sur votre SMTP pro avec l'admin.

Administration

Gérer les clients et les entreprises

PARCOURS TYPE

- 1 Créez le compte du client dans Firebase Console → Authentication → « Ajouter un utilisateur » (email + mot de passe temporaire).
- 2 Dans Authentication, copiez la valeur de la colonne « User UID » de cet utilisateur.
- 3 Tapez le nom de l'entreprise dans le champ en haut de la page puis cliquez « Créer ».
- 4 Collez l'UID copié, choisissez l'entreprise et cliquez « Assigner ».
- 5 Transmettez au client l'URL de l'application, son email et le mot de passe temporaire.
- 6 Au besoin, supprimez une entreprise via l'icône corbeille rouge en confirmant son nom.



22.1 Ajouter un client

Pour onboarder un nouveau client, suivez ces 5 étapes dans l'ordre. Ça prend environ 3 minutes.

● Créer son compte Firebase

Allez dans Firebase Console → Authentication → "Ajouter un utilisateur". Entrez son email + un mot de passe temporaire.

● Copier son UID

Toujours dans Authentication, trouvez l'utilisateur dans la liste. Copiez la valeur de la colonne "User UID".

● Créer son entreprise ici

Tapez le nom de l'entreprise dans le champ en haut de cette page, puis cliquez "Créer".

● Assigner l'utilisateur

Collez l'UID copie à l'étape 2, choisissez l'entreprise, et cliquez "Assigner".

● Envoyer les identifiants

Envoyez au client l'URL de l'application, son email et le mot de passe temporaire.



22.2 Supprimer

La suppression d'une entreprise efface toutes ses données définitivement. Elle est protégée par une confirmation obligatoire.



Comment supprimer une entreprise

- Cliquez sur l'icône corbeille rouge à droite de l'entreprise
- Une fenêtre s'ouvre avec la liste de tout ce qui sera supprimer
- Tapez exactement le nom de l'entreprise pour confirmer
- Cliquez "Supprimer définitivement"

Donnees supprimees automatiquement

- ✓ Articles BPU
- ✓ Categories
- ✓ Unites
- ✓ Projets
- ✓ CCTP maitre
- ✓ RC maitre
- ✓ Charte graphique
- ✓ Acces membres

⚠ La suppression ne supprime pas le compte Firebase Auth de l'utilisateur. Pour supprimer son acces, allez dans Firebase Console → Authentication et supprimez-le manuellement.



22.3 Isolation

Chaque entreprise a son propre espace ferme dans Firebase. Un client ne peut jamais voir les donnees d'un autre client.

Donnees isolees par entreprise

- ✓ Articles BPU
Base de prix propre a chaque client
- ✓ Categories
Organisation de la bibliotheque
- ✓ Unites
Unites de mesure personnalisees
- ✓ Projets
Tous les projets et leurs chiffres
- ✓ CCTP maitre
Clauses techniques personnalisees
- ✓ RC maitre
Reglement de consultation
- ✓ Charte graphique
Logo, couleurs, coordonnees



22.4 Firebase Console

Firebase Console est le tableau de bord de Google où sont stockées toutes les données. Vous en avez besoin principalement pour créer les comptes utilisateurs.



Ouvrir Firebase Console

console.firebase.google.com

<https://console.firebase.google.com>

● Authentication

Pour créer, voir et supprimer les comptes utilisateurs. C'est ici que vous trouvez les UID.

● Firestore Database

Pour voir toutes les données stockées. Naviguez dans les données de chaque entreprise via la collection companies.

● Firestore → Regles

Les règles de sécurité qui isolent les données entre entreprises. Ne pas modifier sans savoir ce que vous faites.



Astuce — Vous n'avez besoin d'aller sur Firebase Console que pour créer les comptes (étape 1). Tout le reste se fait directement ici dans l'app.

Mon Compte & Données (RGPD)

RGPD : portabilité et droit à l'effacement

PARCOURS TYPE

- 1 Ouvrez l'écran « Mon Compte & Données », qui regroupe la configuration Email et vos droits RGPD.
- 2 Pour la portabilité (art. 20), allez dans l'onglet « Exporter mes données ».
- 3 Cliquez « Exporter mes données » : un fichier estimavrd-donnees-AAAA-MM-JJ.json est téléchargé.
- 4 Conservez ce fichier JSON structuré ou ré-importez-le ailleurs.
- 5 Pour l'effacement (art. 17), ouvrez l'onglet « Supprimer mon compte ».
- 6 Cliquez « Supprimer mon compte » et validez les deux confirmations successives.
- 7 Ré-authentifiez-vous avec votre mot de passe ; vous êtes déconnecté une fois le compte supprimé.



23.1 Vue d'ensemble

Cet écran regroupe la gestion de votre compte et de vos données personnelles, conformément au RGPD. Il contient deux volets : la configuration de votre email d'envoi, et vos droits sur vos données.



Configuration Email (SMTP)

Le premier volet configure le serveur qui enverra vos documents (comptes rendus, notes de frais) directement depuis l'application. Il dispose de sa propre aide détaillée (bouton « Aide » de la section Email).



Astuce : Vos données personnelles n'appartiennent qu'à vous : ce module vous laisse les récupérer ou supprimer votre compte à tout moment.



23.2 Exporter mes données

Le droit à la portabilité (RGPD art. 20) vous permet de récupérer vos données dans un format réutilisable.



Exporter mes données RGPD art. 20

Télécharge un fichier JSON contenant votre profil et l'intégralité de vos projets (y compris leur historique).

- Cliquez « Exporter mes données »
- Un fichier estimavrd-donnees-AAAA-MM-JJ.json est téléchargé
- Conservez-le ou ré-importez-le ailleurs : il est lisible et structuré



23.3 Supprimer mon compte

Le droit à l'effacement (RGPD art. 17) vous permet de supprimer définitivement votre compte.



Supprimer mon compte RGPD art. 17

Supprime définitivement votre profil et votre compte de connexion. L'opération est sécurisée par une double confirmation puis la saisie de votre mot de passe.

- Deux confirmations successives préviennent toute suppression accidentelle
- Une ré-authentification (mot de passe) est demandée
- Vous êtes déconnecté automatiquement une fois le compte supprimé



Action irréversible. À noter : les données de l'entreprise (projets, BPU, bibliothèque) sont conservées — seul votre compte personnel est effacé.